

齒輪泵式補膠機操作說明書

LYS02A-1

HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw

Headquarters 臺灣總公司

No.15, Xinhe 2nd Rd.,
South District, Tainan 70248, Taiwan
70248 台南市安平工業區新和二路15號
TEL: +886-6-2644191 FAX: +886-6-2644743

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd.

東莞皇尚實業有限公司
Guangchang Road, Tingshan Village, Houjie Town,
Dongguan, Guangdong, 523943, China
中國廣東省東莞市厚街鎮汀山村廣場路
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

Taichung 台中營業所

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Kunshan 昆山

Room 902, Building 7, No.495 Yangshu Road,
Kunshan City, Suzhou City, 215334, China
江蘇省昆山市玉山鎮開發區楊樹路495號玫瑰灣7號
樓902室
TEL: +86-18862117147

Taipei 台北營業所

1F, No. 25-1, Hamei St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25933745

目錄

第一章、安全規則.....	4
1-0 前言.....	4
1-1 機器警告標誌之說明.....	4
1-1-1 高溫警告標誌.....	4
1-1-2 電氣警告標誌.....	4
1-2 安裝時之安全事項.....	4
1-3 正常使用時之安全事項.....	5
1-4 使用時須注意的事項.....	5
1-5 保養維修時之安全事項.....	5
1-6 使用熱融膠與溶劑時之安全事項.....	5
1-6-1 熱融膠.....	5
1-6-2 加熱溶劑.....	6
第二章、認識設備.....	7
圖 2.1 LYS02A-1 熱融膠機之整體外觀圖.....	7
2-0 前言.....	7
圖 2.2 熱融膠機之尺寸圖(單位:mm).....	8
圖 2.3 出膠系統及電力控制系統之簡略流程圖.....	9
2-1 機械特性說明.....	9
2-2 規格說明.....	10
2-3 裝置功能說明.....	10
2-3-1 動力系統 (Drive System).....	10
圖 2.4 齒輪皮帶運動裝置圖.....	11
2-3-2 出膠系統 (Hydraulic System).....	11
圖 2.5 齒輪泵之結構.....	12
圖 2.6 濾網組外觀圖.....	12
2-3-3 電力系統(Electrical System).....	13
第三章、拆卸安裝.....	14
3-0 前言.....	14
3-1 開箱.....	14
3-2 檢查機器.....	14
3-3 搬運.....	14
3-4 熱融膠機之安裝.....	14
3-5 安裝電力.....	14
第四章、操作說明.....	16
4-0 前言.....	16

4-1 安全防範	16
4-2 操作面板功能說明（如圖 4.1 所示）	16
圖 4.1 操作面板	16
圖 4.3 PID 溫度控制器	17
圖 4.3 主電源開關	18
4-3 操作前之準備	19
4-4 日常操作程序	21
4-4-1 啟動程序	21
4-4-2 關機程序	22
4-5 膠量調整	22
第五章、預防保養	23
5-0 前言	23
5-1 安全防範	23
5-2 每天保養事項	23
5-3 每月保養事項	23
5-3-1 濾網組之保養	23
圖 5.1 濾網組	24
5-4 定期保養事項	24
5-4-1 一般性保養	25
5-4-2 清理出膠系統	25
第六章、分解維修	27
6-0 前言	27
6-1 安全防範	27
6-2 出膠系統之分解與維修	27
6-2-1 更換保溫管或管塞頭（ Pipe plugs ）之防漏墊圈	27
圖 6.1	28
6-2-2 濾網組之分解與維修	28
圖 6.2 濾網組合	29
6-2-3 齒輪泵之分解與維修	29
圖 6.3 皮帶運動裝置圖	30
圖 6.4 齒輪泵分解圖	30
第七章、故障排除	31
7-0 前言	31
7-1 安全防範	31
7-2 機構和電力部份之故障排除	31
第八章、零件圖集	34
8-0 前言	34

8-1 零件圖集之使用	34
圖 8.1 LYS02A-1 熱熔膠機組立圖	35
圖 8.2 LYS02T00 熔膠槽組立圖	36
圖 8.3 馬達皮帶齒輪傳動機構組立圖	38
圖 8.4 迴流閥組	40
圖 8.5 濾網組圖	41
8-2 電氣控制電路圖	42

第一章、安全規則

1-0 前言

本章主要是敘述，在安裝、操作及保養維修 LYS02A-1 熱融膠機 (Hot Melt Applicator)時，提供有關其安全規則與事項，以做好事前的準備，防止不必要的工作傷害與熱融膠機的損壞。

以下將本章節分為六大類：

- 一、機器警告標誌之說明
- 二、安裝時之安全事項
- 三、正常使用時之安全事項
- 四、正常使用時之注意事項
- 五、保養維修時之安全事項
- 六、使用熱融膠與溶劑時之安全事項

1-1 機器警告標誌之說明

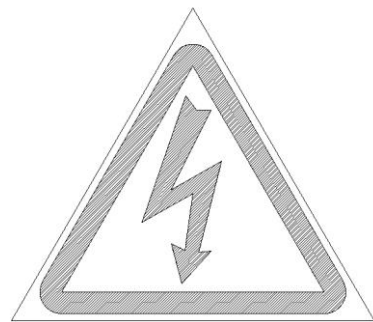
1-1-1 高溫警告標誌

此標誌為高溫警告標誌。在貼有此警告標誌之週圍環境內請勿以手或其他易導熱之工具觸碰機器元件，以免被高溫之元件表面灼傷（如附圖）。



1-1-2 電氣警告標誌

此標誌為電器警告標誌。在貼有此警告標誌之週圍環境內請勿以手或其他易導電之工具碰觸電器元件，以免發生觸電之危險（如附圖）。



1-2 安裝時之安全事項

1. 安裝熱融膠機時，必須接通一條正確且有效的接地線。少了此條類似的接地線時，任何熱融膠機上有絕緣體保護之元件，仍然會形成電壓導體，發生觸電的危險。
2. 根據熱融膠機及其附屬週邊設備所需的負載，檢查所使用的電源線，與絕緣保護是否符合規定。
3. 確保外界所接通至熱融膠機之電壓是符合熱融膠機本身，並且確保其電源線正確的接於外界之斷電器的位置上。
4. 確保熱融膠機經常在指定的電壓下操作，若所使用的電壓有別於所指定的，可能會造成熱融膠

機被損毀。

1-3 正常使用時之安全事項

1. 避免在有揮發及爆炸性的原料或氣體週圍操作使用熱融膠機。
2. 不要在沒有適當的保護裝置、良好之絕緣體或良好保護面板下使用熱融膠機。
3. 不要在溫度低於 0 °C 及溫度高於 50 °C 的週圍環境下，操作使用熱融膠機。
4. 為防止保溫管無法適當的散熱，應避免將保溫管置放於封閉的容器內。
5. 使用長度較長之保溫管時，應防止保溫管與比較冷的物體表面或地面接觸。
6. 保溫管表面上有任何一小部份被冷卻，將會造成熱融膠不能順暢的在保溫管內流通，此為不正常之現象。嚴重的話可能會造成熱融膠被阻塞。
7. 噴頭組暴露於快速流通的空氣中時，因急速的冷卻，會影響噴頭組內之熱融膠的流量。

1-4 使用時須注意的事項

1. 操作使用熱融膠機時，不要將其它雜物置放於機體上或當做墊高之器具使用。
2. 安裝保溫管時，須注意整條保溫管的流暢，並且不要置於易絆到的地方，及防止保溫管表面被磨損。
3. 不要把保溫管摺疊成曲率半徑小於 150 mm。
4. 搬動或抬起熱融膠機時，只許利用底座，千萬不可利用熱融機上之蓋、門、控制面板上之電器元件或保溫管上之接頭來搬動熱融膠機。
5. 使用手動熱融膠槍時，千萬別把噴頭指向他人或自己。

1-5 保養維修時之安全事項

保養維修熱融膠時，需採取以下安全防範措施：

1. 在進行保養維修熱融膠機的工作之前，必須先把機器上的電源及連接外界的總電源給切斷。
2. 在進行拆卸保養維修工作時，工作者最好不要穿戴耳環、手錶、項鍊及手鐲等可以導電的裝飾品。
3. 不要隨便拆卸檢查調整熱融膠機上之任何零件，除非有專業人員在旁協助。
4. 只有合格的人員才可以對熱融膠機進行維修保養的工作。
5. 不要觸碰可能暴露於外界的電線接頭或其他有電線聯接且未鬆脫之元件。
6. 拆卸或移動熱融膠機上之保護裝置或更換電器元件之前，必須先切斷電源的供應。
7. 如果可能的話，盡量站在塑膠毯上進行保養維修的工作，千萬不要在有積水的地板或非常潮濕的環境下工作。
8. 經常穿戴安全手套、護目鏡及長袖工作服，避免身體部份被高溫的液態熱融膠燙傷，或被高溫的元件表面灼傷。
9. 鬆脫或安裝壓力接頭時，必須確定熱融膠的操作壓力已減低至零值。
10. 清洗熱融膠桶時，避免使用有焰火或尖銳的工具，以免刮傷膠桶內部的表面。
11. 如果發生氣壓或熱融膠機漏膠時，千萬不要再繼續操作使用熱融膠機。

1-6 使用熱融膠與溶劑時之安全事項

1-6-1 熱融膠

使用高溫熱融膠時，要非常注意以下的事項：

1. 熱融膠能在液狀的高溫下迅速凝結成固體，即使是外表已呈固體狀，內部仍然是液狀且帶有多溫，一旦觸碰到人的皮膚，會造成嚴重傷害。
2. 在靠近熱融膠機工作時或裝熱融膠至膠桶時，千萬要注意自己是否穿著安全的工作服，是否有戴上手套及護目鏡。

1-6-2 加熱溶劑

1. 利用加熱溶劑清洗沾有黏膠的元件時，千萬不要使用於有焰火或無溫度控制的設備。
2. 不可使用脫漆的溶劑清洗沾有黏膠的元件，因為這類溶劑的揮發性高，易於燃燒、爆炸，且在高溫下會產生有毒的氣體。
3. 使用清洗溶劑之前，必須先檢查室內的空氣流通性是否良好。
4. 盡量避免長時間在清洗溶劑下工作，以免吸入太多因高溫下而產生的毒氣。

注 意：

如果皮膚被高溫液態的熱融膠燙到時，請不要急著擦掉皮膚上的熱融膠，應即刻將受傷之處浸泡或沖洗於乾淨且冰冷的水中，直到沾於皮膚上的熱融膠完全冷卻為止。再用乾淨、濕潤的紗布覆蓋於燙傷部位。如果傷勢嚴重，或被熱融膠噴到的面積廣，可能會造成傷亡或受傷之處可能會有發炎的趨勢，則必須將傷者的體溫保持於正常狀，再即刻把傷者送入醫院。

第二章、認識設備



圖 2.1 LYS02A-1 熱融膠機之整體外觀圖

2-0 前言

本章主要是敘述，並提供有關 LYS02A-1 熱融膠機的一般特性、構造及操作使用的條件範圍，附有熱融膠機總立體外觀圖（圖 2.1）及外觀尺寸圖（圖 2.2），提供使用者作為安裝熱融膠機的參考。並附有熱融膠在出膠系統中之簡略流程圖及電力控制系統之簡略流程圖（圖 2.3）。

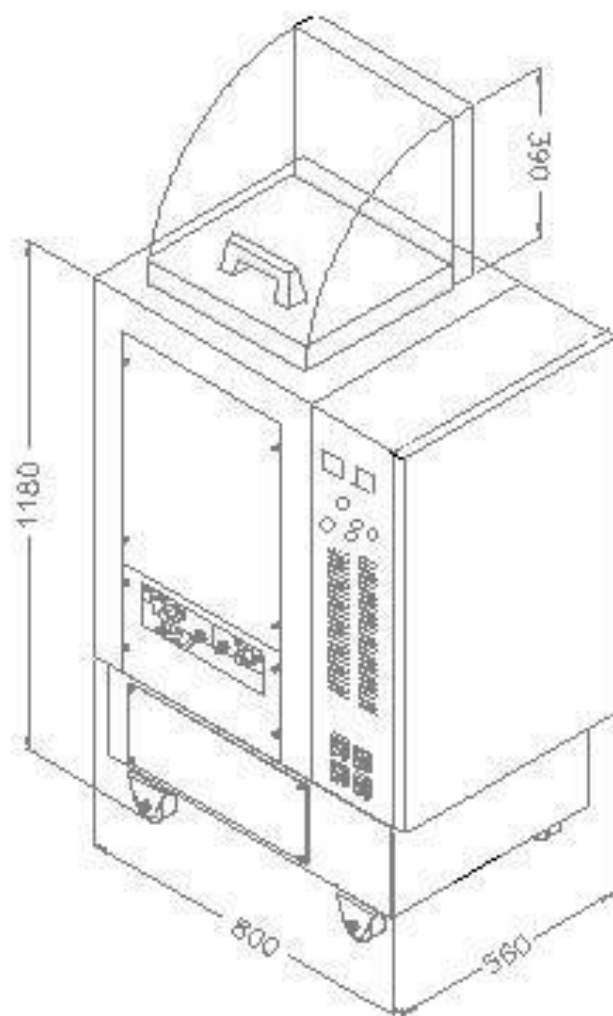


圖 2.2 熱融膠機之尺寸圖(單位:mm)

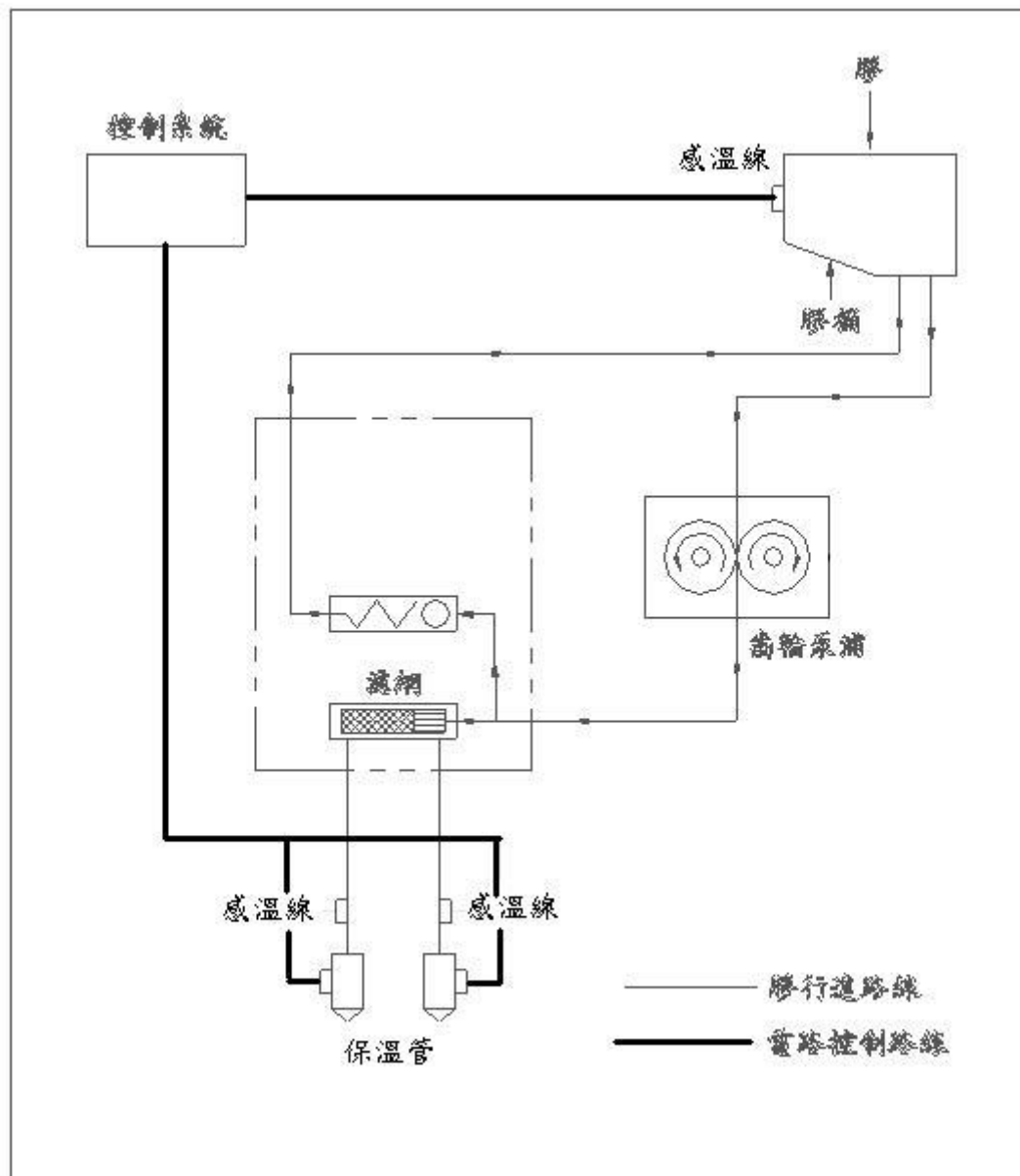


圖 2.3 出膠系統及電力控制系統之簡略流程圖

2-1 機械特性說明

LYS02A-1 熱融膠機(Hot Melt Applicator) 之設計適用於熔融各型態及各形狀的熱融膠，可使用之黏度範圍介於 1,000 至 20,000CPS，適用於手動、半自動及全自動。共可分為兩個主要的部份，即電力控制系統及出膠系統部份。其保溫方式是在儲膠桶四週圍及底部以雙層玻璃纖維包覆隔熱，可減低機械表面吸收的熱量，避免使用者被燙傷。

固狀的熱融膠在特殊構造且其內部表面塗有鐵弗龍材質之儲膠桶內快速熔融成液狀，流至膠桶底部，聚集在膠桶底部之出膠孔週圍，待馬達啟動帶動齒輪轉動時，熔融之膠就會被吸入膠路板（Manifold）入膠口，通往齒輪泵（Gears Pump）吸入口，再由齒輪泵擠壓入膠路板，通過濾網組裝置而流出膠路板，也經由保溫管引導至噴頭組裝置或熱融膠槍，由這些裝置噴出之膠便可供塗佈。由於齒輪泵的連續轉動且轉速穩定，配合壓力控制閥的作用，出膠流量均勻且穩定，特別適用於定量之塗佈應用。

本機型之儲膠桶、膠路板及所配備使用之保溫管及自動化塗佈使用之氣動針閥組合之溫度是各別獨立控制的，其中儲膠、膠路板桶使用的是比例／積分／微分（Proportion/integration/derivative, P I D）動作型控溫器，其餘所使用的是電子比例式動作型控溫器，所使用之感測溫度元件皆為鉻鋁合金熱電偶＜(K)＞型。在本機型內另附有一機械式控溫器，其主要功能是預防 P I D 控溫器失效時，一旦儲膠桶及膠路板加熱超過其所設定之最高溫度時，可以即刻切斷其電源，停止加熱系統繼續加熱，避免儲膠桶及膠路板之加熱系統被燒壞。

2-2 規格說明

機種編號	LYS02A-1
膠槽容量	50 公升
最大熔膠速率	60KG/Hour
最高操作溫度	200°C
使用黏稠度	22000 CPS
可連接之保溫管	2 組
最大出膠速率	1000(1pump)/1000(1pump)
尺寸	800 X 560 X 1180 MM
重量	210 KG
熔膠槽加熱功率	12600W
電力需求	380VAC, 38.5A, 50/60Hz, 3Φ

注意：

1. 由於要達到更良好的產品品質，故在技術上本機型一些規格的修改不另行通知。
2. 熱融膠之熔解及流動速率是隨其種類及形狀而改變。

2-3 裝置功能說明

2-3-1 動力系統 (Drive System)

LYS02A-1 熱融膠機之動力系統，主要是利用齒形皮帶銜接馬達轉動軸上之齒輪及齒輪泵主動軸上齒輪，待馬達啟動時，由皮帶間接的帶動齒輪泵之主動軸順時針旋轉，如圖 2.4 所示。由於熱融膠的出膠量是受齒輪泵轉速的控制，故間接的也受馬達轉速的影響，如圖 2.4 所示。

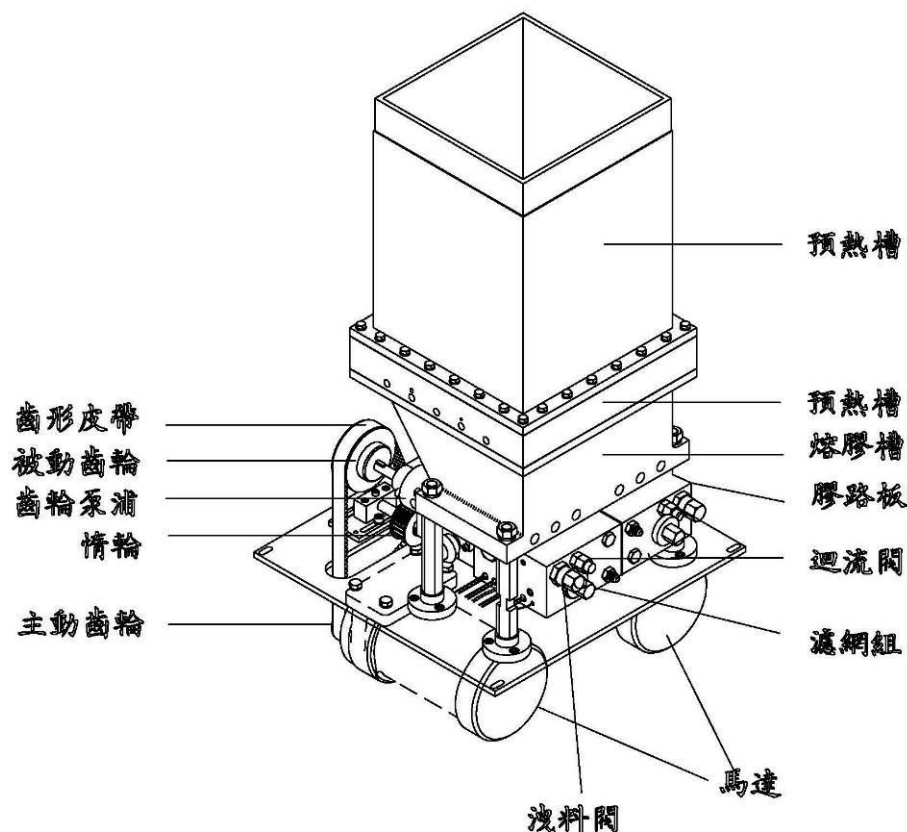


圖 2.4 齒輪皮帶運動裝置圖

1. 馬達之規格：

相 數	3 相	極 數	4
電 壓	220 V A C	電 流	1.8 A
功 率	1/2 H P	絕 緣	E 級
齒輪比	1/10	維 修	免

2-3-2 出膠系統 (Hydraulic System)

1. 儲膠桶 (Melt Tank)

被載入儲膠桶內之固狀熱融膠，是靠埋入在儲膠桶底部的加熱器通電後產生熱而將其熔融成液狀態，再流至出膠系統內之各裝置，此裝置的製造使用的是鋁材質，其內部壁上塗有一層鐵弗龍 (Teflon) 的材質，可避免熱融膠黏在內壁上而不易清除，久而久之形成碳化物，同時也可以更徹底的更換熱融膠原料。另外其內壁上設有多片的傳熱片 (Fins) 以增加熱的傳遞面積，讓熱融膠可以更快熔成液狀。溫度控制是藉由 k 型熱電偶感測器棒埋入在膠桶底部來感測其溫度，再把訊號傳給控溫器，以便控制儲膠桶之溫度。

2. 齒輪泵 (Gear Pump)

LYS02A-1 熱融膠機使用之齒輪泵為 P P 0 3，適合大量出膠及快速之塗佈應用。齒輪泵與膠路板組合後，安裝在儲膠桶底部外部，由三相馬達間接帶動，其轉動力是由馬達上之齒輪及齒形皮

帶傳遞至齒輪泵主動軸上齒輪，如圖 2.4 所示，且其速度之改變則由變頻器(Inverter) 控制。如圖 2.5 所示，主動軸上之齒輪順時鐘旋轉時帶動與其相互嚙合(Meshing) 之齒輪，如此在A室中之熱融膠就會被齒輪帶至B室中擠壓至流至膠路板內，緊接著因大氣壓力及齒輪泵旋轉所產生的吸力，儲膠桶內之熱融膠便經由膠路板入膠往A室補充進去。齒輪泵內所使用之齒輪構造皆為正齒輪 (Spur Gear) 。

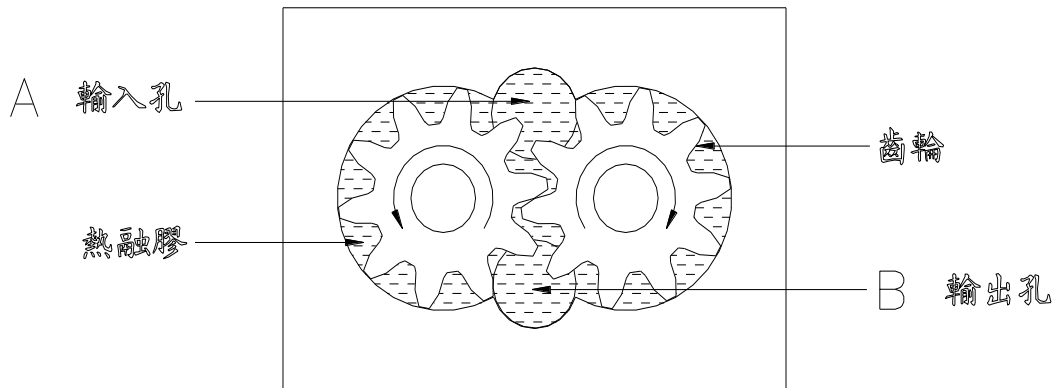


圖 2.5 齒輪泵之結構

3. 加熱板 (Heat Plate)

LYS02A-1 熱融膠機使用之加熱板是為一鋁質材料，以鋁銲完全緊密焊接在熔膠槽底部，其產生熱之來源是以六支長棒形狀之加熱器完全埋入在其內部，中間之預熱槽及膠路板內部也裝置有加熱器，加熱器一經通電時，其所產生之熱便往加熱板和預熱槽以及膠路板各角落全面擴散，以溶解儲膠桶內之熱融膠及保持流至膠路板之熱融膠溫度。三者中左右兩側內部同時也埋入兩支鉻鋁合金熱電偶 (K)型之熱電偶探測器及機械式溫度探測棒，把其加熱溫度訊號各別傳遞至 PID 控溫器及機械式控溫器，以便控制加熱系統至所需之操作溫度。

4. 濾網組 (Filter Assembly)

此裝置是安裝在膠路板內，由齒輪泵擠壓而來之熱融膠必須先經此裝置過濾後，再分佈至膠路板內之各膠道，此裝置是利用一濾網套於一支撐管 (Core) 上來過濾異物或高溫所產下之碳化物，(如圖 2.6) 所示。此裝置固定於熱融膠機後面易於作定期拆卸的清除與保養。

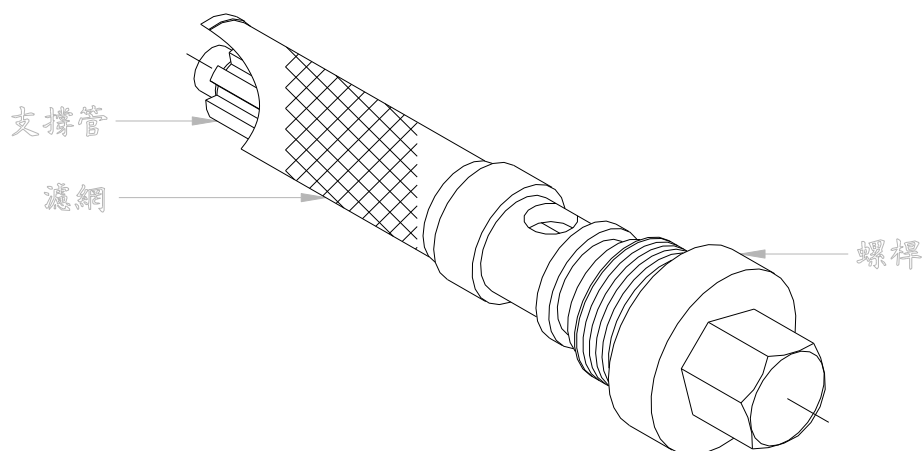


圖 2.6 濾網組外觀圖

2-3-3 電力系統(Electrical System)

1. 加熱系統 (Heat System)

LYS02A-1 熱融膠機之儲膠桶、膠路板、保溫管及熱融膠槍全為電力加熱系統。儲膠桶的加熱器是埋設於膠桶底部及預熱槽加熱片內部，膠路板的加熱器裝於圓形孔內部，保溫管是利用鎳鉻線纏繞於不銹鋼管加熱，噴頭組合是利用彈筒型(Cartridges)的加熱器埋入噴頭組合本體內。溫度控制是藉由 k 型熱電偶感測器，再把訊號傳至控溫器，由控溫器決定是否切斷或繼續加熱。

LYS02A-1 熱融膠機內部設有三個機械式之控溫器，各別控制膠路板、預熱槽、熔膠槽之溫度，在熱融膠機出廠之前已設定好其溫度值，非合格人員是不可任意更改其溫度值。當三者中之加熱系統失控時，此裝置會提供即刻切斷控溫器電源之功能避免加熱器被燒毀。

2. 溫度控制器 (Temperature Controls)

溫度控制系統可分為三個個別獨立控制的區域，其溫度皆以℃作表示。共使用了三種不同型態的控溫器，即以數位式讀取溫度之 PID 控溫器及以刻度讀取溫度之電子式控溫器和機械式控溫器。

每當熱融膠機接通總電源時，溫度控制系統會先行一次例行之電路檢查，即檢查電路加熱器上之固態繼電器及感測電路上之熱電偶探測器是否正常，然後依序啟動所有加熱區域之控溫器。

(1) PID 控溫器

PID 控溫器為一比例、積分及微分 (Proportional / Integral /Derivative，簡稱 P I D) 組合之溫度控制器，是一精確控溫器裝置由電阻溫度探測器傳遞而來之訊號先經由比例控制與所設定之溫度作比較後，將實際溫度控制在接近於設定值之上下範圍內。經由積分控制計算實際值與設定值之間的差，再自動減少其之間的偏差值，使之趨近於零。為了解決可能再發生過熱的問題，尤其是系統在保溫的時候，故有所謂的微分方法配合控制。無論在任何時候，只要溫度超過其預期的條件，則微分控制會檢測及控制加熱元件溫度之增加與減少率。

(2) 電子比例式控溫器

由熱電偶 (Thermal Couple) 感應之溫度，先轉換為電氣信號，再傳遞至控溫器之比較器上，比較器將熱電偶感測之電壓與設定值比較後，送出開關信號至 S S R，控制加熱器之電源開關。

第三章、拆卸安裝

3-0 前言

本章主要是敘述，如何自裝箱拆卸取出 LYS02A-1 熱融膠機，如何安裝置放在適當之處，並且如何再把保溫管或其它附屬設備安裝上去。

3-1 開箱

LYS02A-1 熱融膠機在出廠前就已組裝完成，經嚴格品管確認後裝箱。開箱時，須先將附加之包裝拆開，並請注意正常的搬運，以免損害機器設備。

3-2 檢查機器

熱融膠機由箱子拆卸取出後，本章在此建議以下幾項檢查的事項：

1. 檢查熱融膠機外部表面及控制面板是否有被刮傷、裂痕、腐蝕及被撞擊而產生凹凸之處。
2. 打開熱融膠機的保護蓋，檢查控制室之電線接頭是否有鬆脫。
3. 檢查保溫管之電力與出膠系統接頭之處是否有受損，並檢查其保護層是否有被刮傷。
4. 檢查所有互相連接在一起的元件是否有緊密配合在一起。

3-3 搬運

開箱後，機器須由堆高機小心搬運，搬運時須完全伸入箱子底部，托住熱融膠機底架，再把機器往上取出箱子，取出時以不損傷機器設備為原則。

3-4 熱融膠機之安裝

1. 將熱融膠機置放於一接近母機的適當位置，確定其操作面板易於觀察操作到，膠桶之蓋有足夠的空間可以打開，以便載入補充原料。在熱融膠機四週圍，必須提供足夠的空間，便於操作者走動及易於操作熱融膠機上之各單元(見第二章圖 2 · 2)。
2. 熱融膠機必須安裝在一平坦的表面，再利用熱融膠機底架邊緣之兩個固定滑輪，將熱融膠機給固定住，防止因外力而造成熱融膠機的滑動。
3. 避免把熱融膠機安裝在溫度低於 0 °C 及高於 50 °C 的週圍環境。
4. 熱融膠機週圍必須要有一定的防塵，同時要嚴格防止熱融膠機受到振動。
5. LYS02A-1 熱融膠機不是一完全緊封的設備，故千萬別隨意在工廠內灑水，尤其是在熱融膠機附近，因為如果不小心有水份被灑在熱融膠機上時，這些水份可能會滲透到熱融膠機內造成某些元件生銹腐損或電源短路。

3-5 安裝電力

LYS02A-1 熱融膠機只有適用於電壓為 380V AC 及三相的機型。安裝電力時，需注意以下所述的事項：

1. 打開電力控制室之護蓋時，必須先切斷外界的電源，否則在其內部的端子座接頭上仍然含有電壓，即使是熱融膠機本身的電源已切斷。
2. 請勿嘗試修改調整熱融膠機電源輸入之電壓，過高、過低的電源，如此可能會造成熱融膠機損壞。
3. 切斷由外界輸入熱融膠機的電力。
4. 確定主電源之斷電器已切換至 O F F 的位置。

5. 如果工廠的電力系統無接地線裝置，則必須確定有安全且可靠之接地線連接於熱融膠機之輸入端子座上。
6. 由於連接外界之電源線在熱融膠機出廠之前，已正確的接在內部之端子座上，故只需將由熱融膠延長出來之電源線插座連接於外界之電源插座即可。

注意：

完成以上之步驟時，請暫時還不要切換外界與熱融膠機上之開關至 O N 的位置，必須依據下一章所述的操作說明，做好事先的準備工作後，才可以通上電源。

第四章、操作說明

4-0 前言

本章主要是敘述熱融膠機控制面板上的電器功能、操作使用本機器之前所需準備的事項與操作的程序及如何載入或更換熱融膠原料。

4-1 安全防範

經常穿戴安全手套、護目鏡及長袖工作服，避免身體部份被高溫的液態熱融膠燙傷，或被高溫的元件表面灼傷。

4-2 操作面板功能說明（如圖 4.1 所示）



圖 4.1 操作面板

(1) PID 控溫器

PID 控溫器主要是控制儲膠桶之溫度，只要把熱融膠機的開關切換至 ON 的位置，此控溫器即刻執行加熱系統線路的檢查，一切狀況正常後 PID 控溫器即以數位式顯示儲膠桶實際的溫度(見圖 4.2)。

以下為控溫器之各液晶顯示之功能說明：

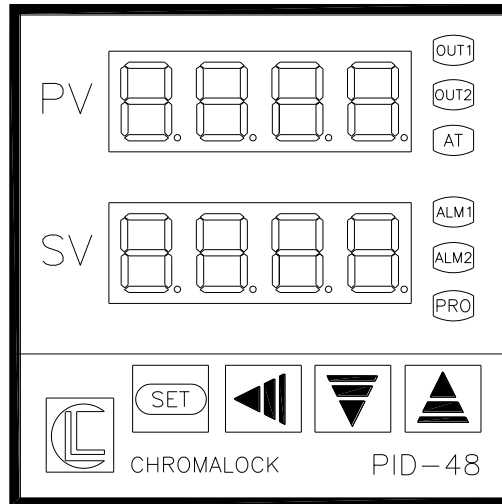


圖 4.3 PID 溫度控制器

1. "PV"溫度測定：
表示目前加熱系統所達之溫度。
2. "SV" 設定溫度確認指示：
按下" "鈕後，"SV"數字燈閃爍，等待操作者設定儲膠桶所需之溫度。重按溫度設定鈕" SET "，即恢復控溫器之正常操作。
3. "OUT1"加熱確認指示燈：
當加熱系統進行加熱的時候，此指示燈保持常亮。
4. "AT"自動演算指示燈：
PID 依膠桶內熱融膠之多寡，做第一次自動演算，此時"AT"保持常亮。而後進行操作時，PID 不自動演算，而"AT"保持熄滅。
5. "AL1" 警報確認指示燈：
當系統之實際溫度超出設定上限或下限之範圍時，則液晶顯示上 "AL1" 指示燈會不斷的在閃爍，否則會熄滅。
6. " " 設定鈕：
按下此按鈕後，"SV"數字燈保持閃爍；再以" 設定值按鈕 "來設定儲膠桶所需之溫度，再按"SET" 便完成設定。
7. "SET" 功能轉換按鈕：
重覆按下此按鈕時，依序會顯示以下各種功能值並且可以利用 "設定值按鈕" 重新設定（見圖 4.2）。

以下為其各功能值之說明：

(1) 自動演算設定：

設定 YES 時，PID 進行自動演算功能。設定 NO 時，則 PID 不進行。

(2) 上下限溫度之設定：AL1

設定所需溫度之上下限範圍，當實際溫度達到設定溫度與所設之上下限溫度範圍內時即為有效之溫度。

(3) 超溫溫度設定：AL2

當實際溫度到達及超過超溫溫度值時，馬達停止運轉。

8. 設定值按鈕：

加熱系統欲設定的各個數值，皆由此按鈕輸入。" △ " 表增加鍵。" ▽ " 表減少鍵。

(1) · 主電源開關：

往右切換此開關至 ON 的位置時，若控制面板上方之指示燈亮著時，表示熱融膠機之電源已接通（見圖 4.3 所示）。

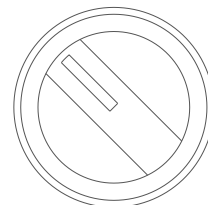


圖 4.3 主電源開關

(2) · 馬達啟動開關：

按下此綠色開關，雖然表示馬達已接通電源，但必須待儲膠桶之溫度達到設定溫度時，馬達才可運轉（見圖 4.4）。



圖 4.4 馬達啟動開關

(3) · 馬達停止開關：

按下此紅色開關，表示馬達停止運轉（見圖 4.5）。



圖 4.5 馬達停止開關

4-3 操作前之準備

1. 載入乾淨且乾燥之熱融膠至儲膠桶內。

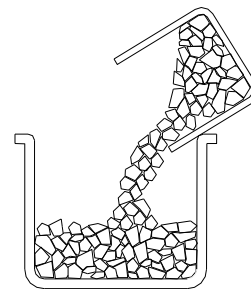


圖 4.6

2. 快速將儲膠桶之蓋關上，以防外界之異物掉入儲膠桶內，與熱融膠混合在一起。

注意：切換熱融膠之總電源開關至OFF的位置，同時也把由外界輸入而來之電源切斷，否則在其各電線接頭上仍存有高電壓。

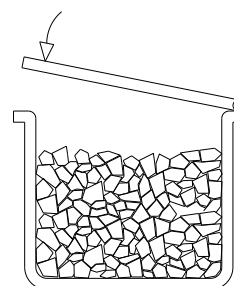


圖 4.7

3. 將風源接於氣動針閥噴頭組合之快速接頭上，調整壓力至所需之壓力(約 $2.5 \sim 3 \text{ Kg/cm}^2$)。

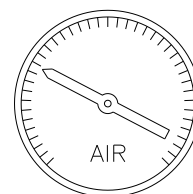


圖 4.8

4. 啟動外界之總電源，提供熱融膠機所需之電力。

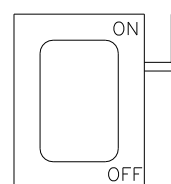


圖 4.9

5. 在熱融膠機之控制面上，切換其電源開關至ON的位置。

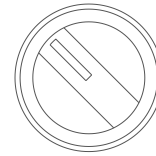


圖 4.10

6. 參考前一節所述，在所有控溫器上設定各加熱系統所需之溫度及其他所需之值。

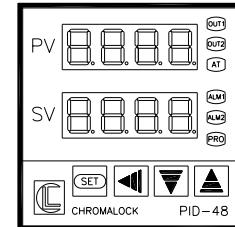


圖 4.11

7. 置放一容器在氣動針閥噴頭組之噴嘴下面。

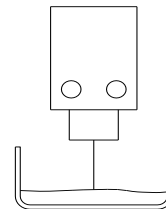


圖 4.12

8. 待所有加熱系統之溫度達到設定之溫度時，且儲膠桶內之熱融膠完全熔融時，打開馬達之電源開關。作動氣動針閥噴頭組合讓熱融膠流經出膠系統，沖洗內部可能含有之異物或帶出熱融膠含有之氣泡。

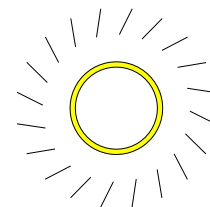


圖 4.13

9. 待流出之熱融膠穩定且不含有異物和氣泡時，即可停止噴頭組合的作動。此時熱融膠機便可開始操作。

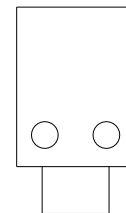
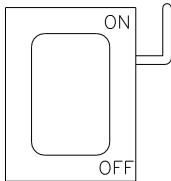
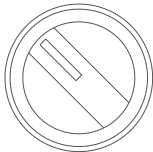
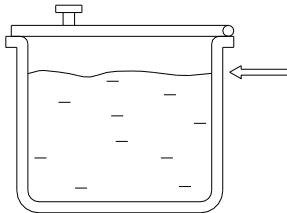
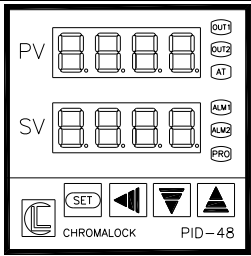
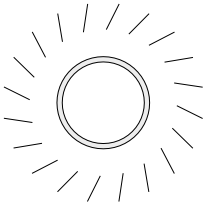


圖 4.14

4-4 日常操作程序

4-4-1 啟動程序

1. 板開外界之總電源開關。	 圖 4.15
2. 切換熱融膠機控制面板上之電源開關至 O N 的位置。	 圖 4.16
3. 檢查儲膠桶之熱融膠是否有在一定的水平線上，必要的话必須補充足夠的熱融膠。	 圖 4.17
4. 檢查所有控溫器上設定之溫度是否正確。如果非所需之溫度設定，則參考 4.2 節所述，重新設定其溫度。	 圖 4.18
5. 系統各區域溫度到達設定值，且儲膠桶內熱融膠完全熔融後，按下換熱融膠機控制面板上之馬達電源開關。	 圖 4.19

6. 檢視氣動針閥噴頭組合之壓力是否在設定之範圍內（約 $2.5 \sim 3 \text{ kg/cm}^2$ ）。

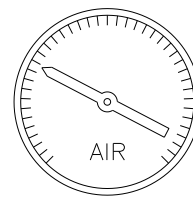


圖 4.20

4-4-2 關機程序

1. 切換熱融膠機控制面板上之電源開關至 OFF 的位置。

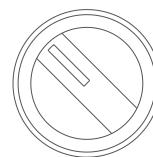


圖 4.21

2. 作動氣動針閥噴頭組合，使其保持常開鬆懈其內部存有之壓力。

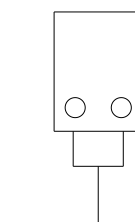
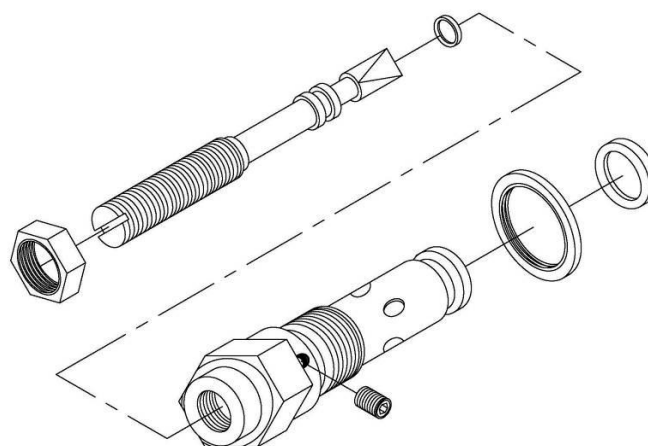


圖 4.22

4-5 膠量調整

1. 流量閥

此裝置為調整出膠流量控制。將調整螺絲往順時針方向轉動時，出膠流量大；往逆時針方向轉動時，出膠流量小。調整完成後將螺帽鎖緊即可。



第五章、預防保養

5-0 前言

本章主要是敘述 LYS02A-1 熱融膠機之安全預防措施及保養維修之程序，這些程序是根據熱融膠機之使用率及其機械效率，作每日、每週、每月、每半年或定期之保養。其中定期保養包括不論處於任何可變之因素下，例如環境因素及操作之條件，可不計機器使用之次數，即可作機械之保養。事先的預防措施與保養可以保持機器使用時之高效率及延長機器之使用壽命。

5-1 安全防範

1. 經常穿戴安全手套、護目鏡及長袖工作服，避免身體部份被高溫的液態熱融膠燙傷，或被高溫的元件表面灼傷。
2. 拆卸控制面板或任何機器之保護蓋時或更換電器零件之前，必須先切斷外界提供之電源，以免發生危險，造成不必要的人員傷亡或機器的損壞。
3. 鬆脫或鎖上氣壓接頭或連接機構（如拆除保溫管之間的連接處或將濾網組合由膠路板拆卸下來）之前，必須事先行洩壓之工作，以免發生危險。
4. 拆除皮帶齒輪運動裝置之防護蓋時，最好先關閉馬達開關，停止馬達運轉，避免拆除者因不小心而把手指伸到皮帶及齒輪之間，造成手指被夾傷。
5. 不要用有焰火之噴燈對著沾有熱融膠之元件進行加熱，如果在進行保養維修元件，而有必要加熱清洗時，必須使用電力烤箱，利用箱內循環流動之熱空氣燒烤元件或利用熱風槍烘烤。
6. 碳氫氯化物是一種極端危險之清洗溶劑，如果用於清洗出膠系統之元件可能會導致劇烈的爆炸發生。

5-2 每天保養事項

1. 經常保持熱融膠機表面及其四週圍工作環境的整潔。
2. 載入熱融膠原料時，習慣上最好先檢查原料上是否含有外界之異物，因為外界之異物可能會造成泵之作動不順暢或中斷，導致泵之損壞。更小的外界物質可能會流穿過泵，造成過濾網組之濾網可能被阻塞。載入原料後要盡快將膠桶與容器的蓋子給蓋上，避免外界物質進入熱融膠原料內。
3. 盡量避免存在於儲膠桶或容器內之熱融膠之間帶有空隙，以免產生氣泡。

5-3 每月保養事項

5-3-1 濾網組之保養

每月清洗濾網組，直到操作者憑操作的經驗，認為可以減少其清洗頻率為止。以下是為清洗濾網組的詳細步驟（參考圖 5.1）：

1. 拆卸濾網組之前，必須先將熱融膠機加熱至操作溫度。
2. 置一容器在保溫管與膠路板連接處之底部，再利用活動扳手卸除保溫管。
3. 往上扳開馬達開關啟動馬達，調整變頻器增加馬達之轉速，將膠桶內之熱融膠完全擠壓流出至置於底部之容器內。

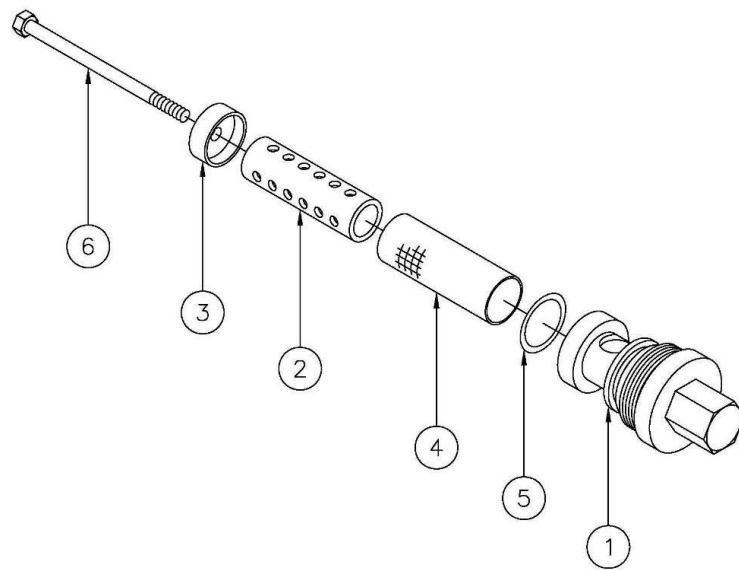


圖 5.1 濾網組

4. 待儲膠桶內之熱融膠穩定的被泵出流入容器內且完全乾淨無雜質後關閉馬達，利用活動扳手拆除濾網組，垂直緩慢將濾網組自膠路板拔出。
5. 分解此濾網組時，首先將螺絲(6)拆除，即可依其順序將護套(3)、濾網(4)、支撐管(2)分解開來，再自調整螺桿(1)把O型環(5)滑脫出來。
6. 檢查濾網，確定其是否有被損壞，任何有裂痕或有被折到之現象是為已損壞而不可在作維修，必須把其更換掉。
7. 檢查O型環及護套，是否還在可使用之條件下，即其表面必須無任何裂痕或被切割之痕跡。否則必須更換新的O型環及護套。
8. 檢查其餘之金屬零件是否有損壞，任何有裂痕或有被折到之現象是為已損壞而不可再作維修，必須把其更換掉。
9. 若沒有任何元件損壞，則將原有之零件都浸泡在清潔溶劑中清洗。有些元件必要時可以利用熱風槍或無煙火加熱器加熱以便易於清洗。其中過濾網有必要時可利用刷子清洗，不過千萬不可使用金屬刷以免刷破濾網，清洗過後之元件再利用清潔之布擦拭乾淨。
10. 參考圖 5.1，重組已清洗乾淨之元件，再將濾網組重安裝至膠路板上，利用活動扳手適當的將濾網組鎖緊。千萬不可用力過度，以免損壞O型環及護套或造成滑牙。

注意：

此時需確定膠路板是在操作之溫度下方可把濾網組重安裝上去，否則膠路板內之殘餘冷膠會壓損濾網。

11. 啟動馬達，使熱融膠穩定的被泵出直至完全乾淨無雜質後再關閉馬達。
12. 重新安裝保溫管在膠路板上，利用活動扳手將其鎖緊。

5-4 定期保養事項

注意：

經常穿戴安全手套、護目鏡及長袖工作服，避免身體部份被高溫的液態熱融膠燙傷，或被高溫的元件表面灼傷。

注意：

鬆脫或鎖上氣壓接頭或聯接機構（如拆除保溫管之間的聯接處或將濾網組合由膠路板拆卸下來）之前，必須事先行洩壓之工作，以免發生危險。

5-4-1 一般性保養

1. 清理控制壓力之三點組合之過濾器。
2. 清理電力控制箱內部。在進行清理的過程中，請注意勿鬆脫任何電線接頭，以免發生短路的現象。
3. 檢查電線端點接頭是否牢固。

註：

由於機器受振動及反覆加熱冷卻，會造成電線接頭鬆落，發生短路的現象。

4. 檢查保溫管聯接處之四週圍是否有漏膠的現象。
5. 檢查保溫管與膠路板(Manifold)聯接之處是否有漏膠的現象，若有此現象發生，則利用活動扳手鬆脫此處之接頭，檢查其銅墊圈是否有損壞，清洗之或有必要時將其更換掉。
6. 檢查馬達及其所帶動之皮帶齒輪運動裝置轉動是否帶有異狀或鬆動，必要時須調整皮帶齒輪裝置齒形皮帶的鬆緊度。

5-4-2 清理出膠系統

本機型之出膠系統內部必須作定期檢查清洗，以便清除內部含有之異物或熱融膠在高溫時形成之碳化物，其清洗之步驟亦可應用於更換熱融膠而新的熱融膠與熔膠桶內之舊有的熱融膠又不能相容時。

注意：

有些與熱融膠不能相容之清洗溶劑，兩者混合使用後可能會形成糊狀物或膠狀物，促使已產生之問題，如阻塞之問題及齒輪泵內齒輪吃力的轉動，會更趨嚴重且更難把問題給處理掉。故使用清洗溶劑之前，最好先取些許溶劑與欲被清洗之熱融膠樣本混合後，視其結果再用在清洗之工作上。

1. 置承接容器於保溫管與膠路板聯接處之下方。
2. 由於整個系統處於加熱狀態，因此清理系統內部之所有的熱融膠有下列三種方法：
 - a. 利用活動扳手拆下噴嘴，啟動齒輪泵使熱融膠經由泵出。
注意: 拆卸保溫管時，需確保電力插頭已拆除，否則會發生觸電的危險。
 - 或 b. 自噴頭組合拆除保溫管之接頭及電力插頭，啟動齒輪泵使熱融膠經由保溫管泵出。
 - 或 c. 自膠路板上拆除保溫管，啟動齒輪泵，使熱融膠經由膠路板泵出。
3. 當系統內部之熱融膠完全清理乾淨後，關閉齒輪泵。
4. 載入新的熱融膠至熔膠桶內，必須注意其不含異物。
5. 當系統溫度達操作狀態時，啟動齒輪泵，將熔融之熱融膠自熔膠桶泵至各裝置再流出至置於底部之承接容器內。
6. 關閉齒輪泵。

注意：

最佳出膠系統之內部清洗方法是使熔膠桶內熔融的熱融膠循環於齒輪泵經膠路板濾網組合至保溫管再回到熔膠桶，此過程約持續 15 分鐘。

7. 參考 5 -3-1 拆卸過濾網組合並清洗乾淨。
8. 斷絕外接之供應電源，重新安裝保溫管及噴頭組合之接頭及電力插頭。
9. 恢復外接之供應電源使系統重回操作狀態。

第六章、分解維修

6-0 前言

如何分解維修或更換 LYS02A-1 膠機之元件，以便使用者對於問題的原因有其路徑可尋，而能有效且正確的把各部份元件重組上去。在本章節中，部份系統裝置之敘述在沒有必要的情形下，操作者最好不要進行分解的工作，而交由合格之專業人員處理，詳細之分解圖可參考第八章之零件圖集。

6-1 安全防範

- 拆卸控制面板或任何機器之保護蓋時或更換電器零件之前，必須先切斷外界提供之電源，以免發生危險，造成不必要的人員傷亡或機器的損壞。
- 不要企圖拆卸膠路板 (Manifold)、保溫管 (Hose) 或氣動針閥噴頭組合 (Gun) 上任一元件，必須要確保這些系統上之壓力已完全洩壓才可以拆卸，否則會發生嚴重的人員傷害或機器的損壞。
- 經常穿戴安全手套、護目鏡及長袖工作服，避免身體部份被高溫的液態熱融膠燙傷，或被高溫的元件表面灼傷。
- 拆除皮帶齒輪運動裝置之防護蓋時，最好先關閉馬達開關，停止馬達繼續運轉，避免拆除者因不小心而把手指伸到皮帶及齒輪之間，造成手指被夾住。
- 不要有用焰火之噴燈對著沾有熱融膠之元件進行加熱。若在進行保養維修元件，而有必要加熱清洗時，必須使用電力烤箱，利用箱內循環流動之熱空氣燒烤元件或利用熱風槍烘烤。
- 在進行拆卸保養維修工作時，工作者最好不要穿戴耳環、手錶、項鍊及手鐲等可以導電的裝飾品。

6-2 出膠系統之分解與維修

進行本系統分解與維修工作之前，必須先將熱融膠機加熱至操作溫度，啟動馬達開關，作動齒輪泵，將液出膠系統內之熱融膠完全擠壓掉。拆卸各裝置時，一些沾有熱融膠之裝置，可使用熱風槍或無煙之電加熱設備加熱，以便利於拆卸各裝置。

6-2-1 更換保溫管或管塞頭 (Pipe plugs) 之防漏墊圈

本機型使用達某一時間後，若在管塞頭 (Pipe plugs) 或保溫管接頭之處發生漏膠的現象時，拆卸保溫管接頭及管塞頭，檢查此處配合間之防漏墊圈是否有損壞或老化，必要時將防漏墊圈給更換。這些保溫管接頭是聯接膠路板 (Manifold) 與保溫管 (Hose)。管塞頭則是用於塞住不使用之流膠孔，以下是為拆卸保溫接頭及管塞頭之程序及如何更換其防漏墊圈。(參考圖 6.1)

1. 利用活動板手拆卸保溫管接頭及管塞頭。
2. 將防漏墊圈從這些接頭取下來。
3. 檢查防漏墊圈是否有損壞，必要時將其更換掉。未有受損且可使用之防漏墊圈則浸泡在清潔溶劑中清洗，再利用清潔之布擦拭乾淨。
4. 小心的將接頭及管塞頭重新安裝至膠路板上，再利用活動板手適當的將接頭及管塞頭鎖緊，千萬不可用力過度，以免損壞防漏墊圈或造成滑牙。

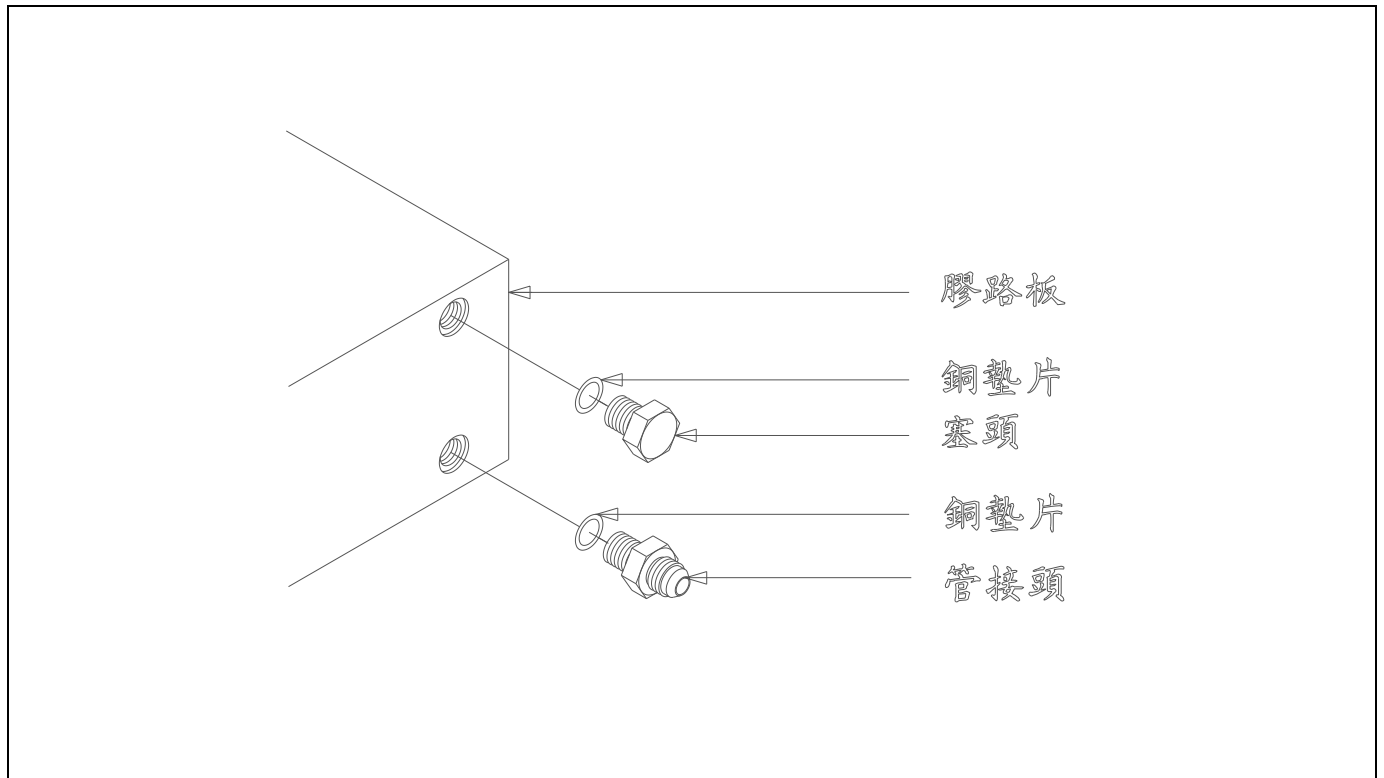


圖 6.1

6-2-2 濾網組之分解與維修

濾網組與膠路板配合之處也會因為O型環損壞或老化而發生漏膠的現象。另外有時候氣動針閥噴頭組合發生不出膠的現象時，可能是因為濾網組損壞或被異物阻塞。在以上之情況下，都需將濾網組拆卸清理維修，以下是為濾網組之詳細拆卸過程：

1. 拆卸濾網組之前，必須先將熱融膠機加熱至操作溫度。
2. 當熱融膠機加熱達操作溫度時作動噴頭組合，直到出膠系統內之餘壓完全洩掉。
3. 置一容器在保溫管與膠路板聯接處之底部，再利用活板手卸除保溫管。
4. 調整系統之壓力至操作壓力，啟動齒輪泵，將膠桶內之熱融膠完全擠壓至置於底部之容器內。
5. 利用活動板手拆除濾網組，垂直的將濾網組自膠路板拔出。
6. 分解此濾網組時，首先將螺絲(6)拆除，即可依其順序將濾網(4)、支撐管(2)分解開來，再自調整螺桿(1)把護套(3)及O型環(5)滑脫出來。
7. 檢查所有已完全分解之零件是否有損壞，若有元件損壞或有必要時，尤其是濾網、O型環及背托環，則參考第八章零件分解圖，根據正確之零件編號將其更換掉。
8. 若沒有任何元件損壞，則將元件都浸泡在清潔溶劑中清洗。有的元件必要時可以利用熱風槍或無煙火加熱器加熱以便利於清洗。其中過濾網有必要時可利用刷子清洗，不過千萬不可使用金屬刷清洗，清洗過後之元件再利用清潔之布擦拭乾淨。

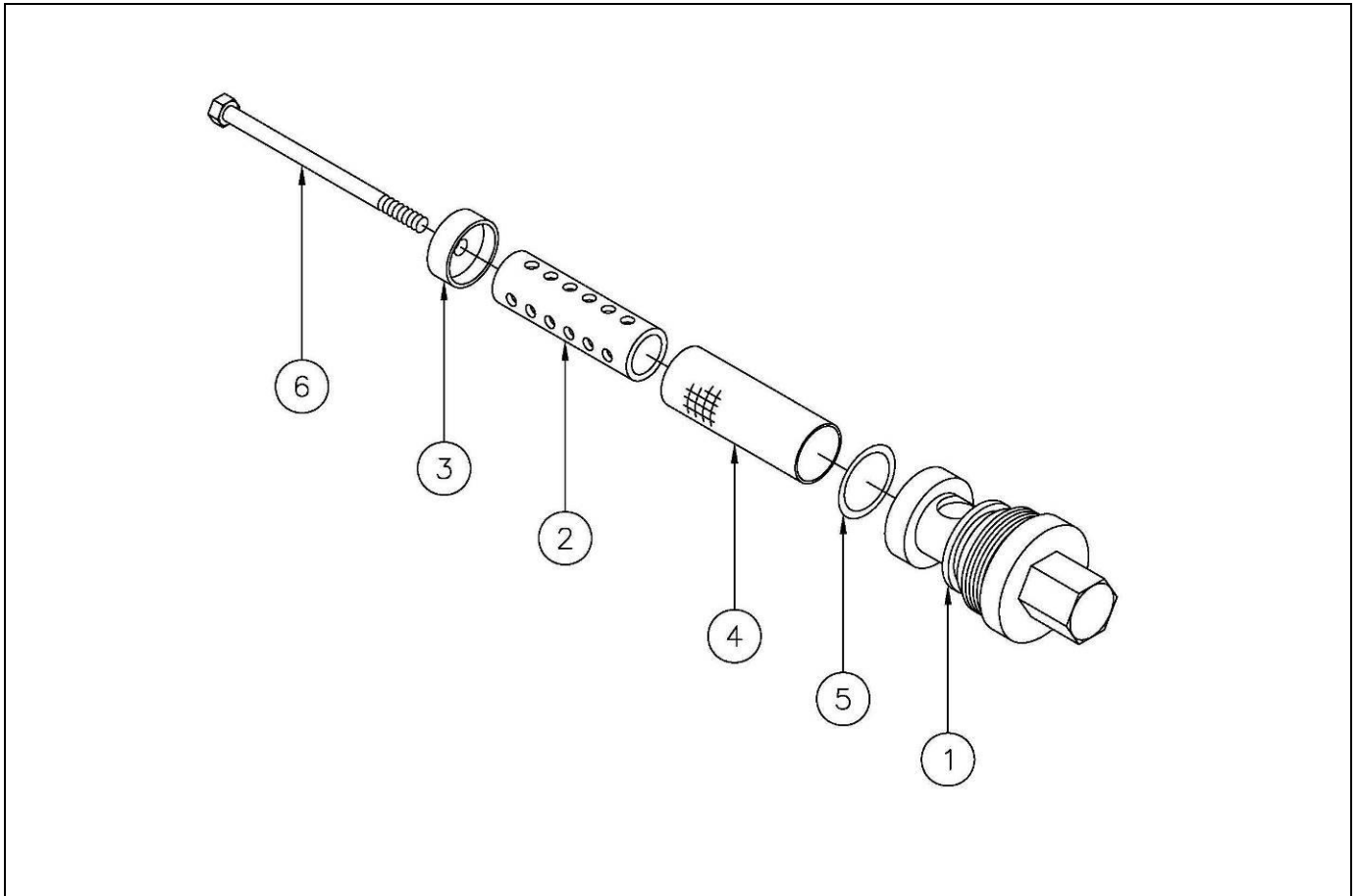


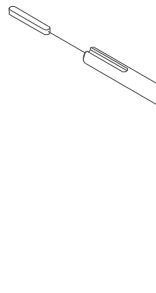
圖 6.2 濾網組合

9. 參考圖 6.2，重組已清洗乾淨之元件，再將濾網組重安裝至膠路板上，利用活動扳手適當的將濾網組鎖緊。千萬不可用力過度，以免損壞 O 型環或造成滑牙。
10. 添加適量熱融膠啟動齒輪泵，使乾淨無雜質的熱融膠由膠路板泵出後再關閉齒輪泵，重新裝回保溫管。

6-2-3 齒輪泵之分解與維修

操作本機器時，若發生出膠不穩定或完全不出膠時，可能存在多種的因素，造成熱融膠倒流回至儲膠桶，或齒輪泵內有異物，造成其內部齒輪不穩定的旋轉或被卡住，如此間接的影響熱融膠機的操作效率與塗佈的效果，故若要將齒輪泵由儲膠桶卸除分解維修清洗，必須要將其週圍之部份裝置先卸除，故如果沒有必要，最好不要去拆除它，否則最好交由合格之專業人員拆除再行分解維修的工作。

1. 關閉馬達開關，停止馬達的旋轉。
2. 待熱融膠機達操作之條件時，切斷其主電源。
3. 鬆脫固定於熱融膠機上護蓋之螺絲，小心取下其上護蓋。
4. 手著手套小心的將齒輪固定座兩個螺絲鬆開，取下齒形皮帶如圖 6.3。
5. 拆除齒輪泵與膠路板中四個固定六角螺絲，並將其自齒輪泵之傳動齒輪取出。
6. 取出齒輪泵後，參照圖 6.4 拆開各部所有零件。
7. 利用清潔溶劑清洗其內部之異物，再利用清潔的布將其內部擦拭乾淨。
8. 按照拆解的順序進行組合，將齒輪泵之底板固定回原位，再將整組之齒輪泵傳動組重安裝在儲膠桶膠路板上。



第七章、故障排除

7-0 前言

本章主要是敘述 LYS02A-1 機器故障時，如何排除這些故障及如何防止問題的再發生，使本機使用的壽命延長並且能得到更高的工作效率。若發生故障之處需要詳細的資料作維修或更換零件時，可參考第六章之分解與維修的敘述。

本機上一些明顯的問題，例如電線保護層破裂，是為一般的故障，不包含在本章的敘述，這些問題必須在熱融膠機進行定期的保養時就應該注意到而給予其故障排除。

7-1 安全防範

- * 拆卸控制面板或任何機器之保護蓋時或更換電器零件之前，必須先切斷外界提供之電源，以免發生危險，造成不必要的人員傷亡或機器的損壞。
- * 不要企圖拆卸膠路板(Manifold)、保溫管(Hose)上任一元件，必須要確保這些系統上之壓力已完全洩壓才可以拆卸，否則會發生嚴重的人員傷害或機器的損壞。
- * 拆除鏈齒輪運動裝置之防護蓋時，最好先關閉馬達開關，停止馬達繼續運轉，避免拆除者因不小心而把手指伸到鏈條及鏈齒輪之間，造成手指可能會被夾住。
- * 經常穿戴安全手套、護目鏡及長袖工作服，避免身體部份被高溫的液態熱融膠燙傷，或被高溫的元件表面灼傷。
- * 不要有用有焰火之噴燈對著沾有熱融膠之元件進行加熱。若在進行保養維修元件，而有必要加熱清洗時，必須使用電力烤箱，利用箱內循環流動之熱空氣燒烤元件或利用熱風槍烘烤。
- * 在進行拆卸故障排除工作時，工作者最好不要穿戴耳環、手錶、項鍊及手鐲等可以導電的裝飾品。

7-2 機構和電力部份之故障排除

本機型發生故障時，其引起之原因可能會是在機構和電力之部份，故以下對於發生故障的原因及故障之排除不再各別分開敘述。

問 題	排除步驟及原因分析	對 策
開啟電源時，儲膠桶不會熱或其溫度未能達到設定之溫度	1. 主電源未完全開啟，或開關有問題。	檢查開關是否有完全往上切換或電線接頭是否有鬆脫，否則就更換新的開關。
	2. 膠桶之控溫器未調至正確之指示溫度。	重新調控溫器。
	3. 保險座鬆脫或保險絲已燒毀。	更換新的保險絲，鎖緊其保險絲座。
	4. 感溫棒功能失效。	更換新的電器元件感溫棒。
	5. 膠桶之加熱系統之控溫器失去其功能。	檢查加熱棒及控溫器上之線路是否有脫落，如線路一切正常，則更換新的固態繼電器、加熱棒或控溫器。

問 題	排除步驟及原因分析	對 策
電源接通時，保溫管不熱	1. 保險座鬆脫或保險絲已燒毀。	更換新的保險絲，鎖緊其保險絲座。
	2. 保溫管之控溫系統發生故障。	更換新的固態繼電器或控溫器。
膠桶之加熱系統持續加溫，不受控制	1. 感溫棒完全脫離或只有小部份埋入加熱板上。	將感溫棒完全置入加熱板內。
	2. 固態繼電器 (SSR) 損壞。	更換新品。
	3. PID 控溫器故障。	更換新品。
	4. 感溫線提早短路。	檢修線路或更換新品。
出膠間斷 (非連續性出膠)	1. 熔膠桶內熱融膠量不足。	補充適量之熱融膠。
	2. 熔膠桶熔膠速率不夠或未完全熔解。	待膠桶內熱融膠完全熔解後再啟動齒輪泵。
	3. 齒輪泵未啟動。	待溫度到設定溫度值時再啟動馬達。
	4. 齒輪泵無法作動。	建議先行檢查下列排除步驟 4~13，若均為正常再進行其他步驟。
	5. 系統迴路中任何一部份元件 (熱融膠機，保溫管) 未加溫或未達設定溫度。	檢查各部份元件是否可加熱到達設定值。否則更換可能損壞之保險絲，感溫元件及 Heater 或檢查 14P 電器接頭是否鬆動斷線或接觸不良。
無法出膠。	1. 馬達啟動開關損壞或故障。	更換馬達啟動開關。
	2. 膠機膠路板之濾網組塞。 ※鬆脫液壓系統上任何液壓接頭或濾網組之前，必需先行洩壓之工作，以避免發生燙傷之意外危險。	參考第五章 5.3.1 節，清洗膠路板之濾網組。
	3. 膠機膠路板正常出膠，而經保溫管即無法出膠是為保溫管阻塞。	更換保溫管或將阻塞之保溫管交由本公司代為清除阻塞物。 ※切勿自行以尖銳之金屬物清除保溫管，以免損壞內層之管路。
	4. 壓力調整閥 (BY-PASS) 完全開放。	調整適當之工作壓力。
	5. 齒形皮帶脫落。	更換新品或調整齒形皮帶鬆緊度。
	6. 齒輪泵卡死。	參考第六章 6.2.3 節，拆卸齒輪泵是否夾雜異物，若已損壞請更換新品。

	7. 齒輪泵主動軸與齒輪脫離造成齒輪泵空轉。	更換新品。 ※熱融膠機操作期間應緊密蓋好熔膠桶護蓋，以防異物掉落甚至使齒輪泵損壞。
出膠量太小。	1. 馬達轉速太低。	調整變頻器，加大馬達轉速。
	2. 熔膠桶內之熱融膠尚未完全熔解。	提高操作溫度或待熱融膠完全熔解才啟動齒輪泵。
	3. 壓力調整閥 (BY- PASS) 回流太大。	順時針方向調整壓力調整閥。
	4. 保溫管操作溫度太低。	提高保溫管操作溫度。
	5. 膠路板濾網組阻塞。	參考第五章 5.4.3 節，清洗膠路板之濾網組。
	6. 保溫管碳化阻塞。	調整保溫管適當操作溫度及清洗保溫管阻塞物。

第八章、零件圖集

8-0 前言

本章附有 LYS02A-1 膠機各部份詳細之零件組合圖及電路控制圖並以表格方式列出圖中之零件名稱及編號，便以使用者在分解保養及維修本機型時能經易辨認各零件，再根據其編號更換已老化或損壞之零件。

8-1 零件圖集之使用

- 仔細閱讀已找出之圖集，找出所欲知道之零件，注意圖中所標示之件號。
- 由圖中所附之表格，依零件之件號查出其零件編號、零件名稱及所需使用之數量或長度等之數目字。

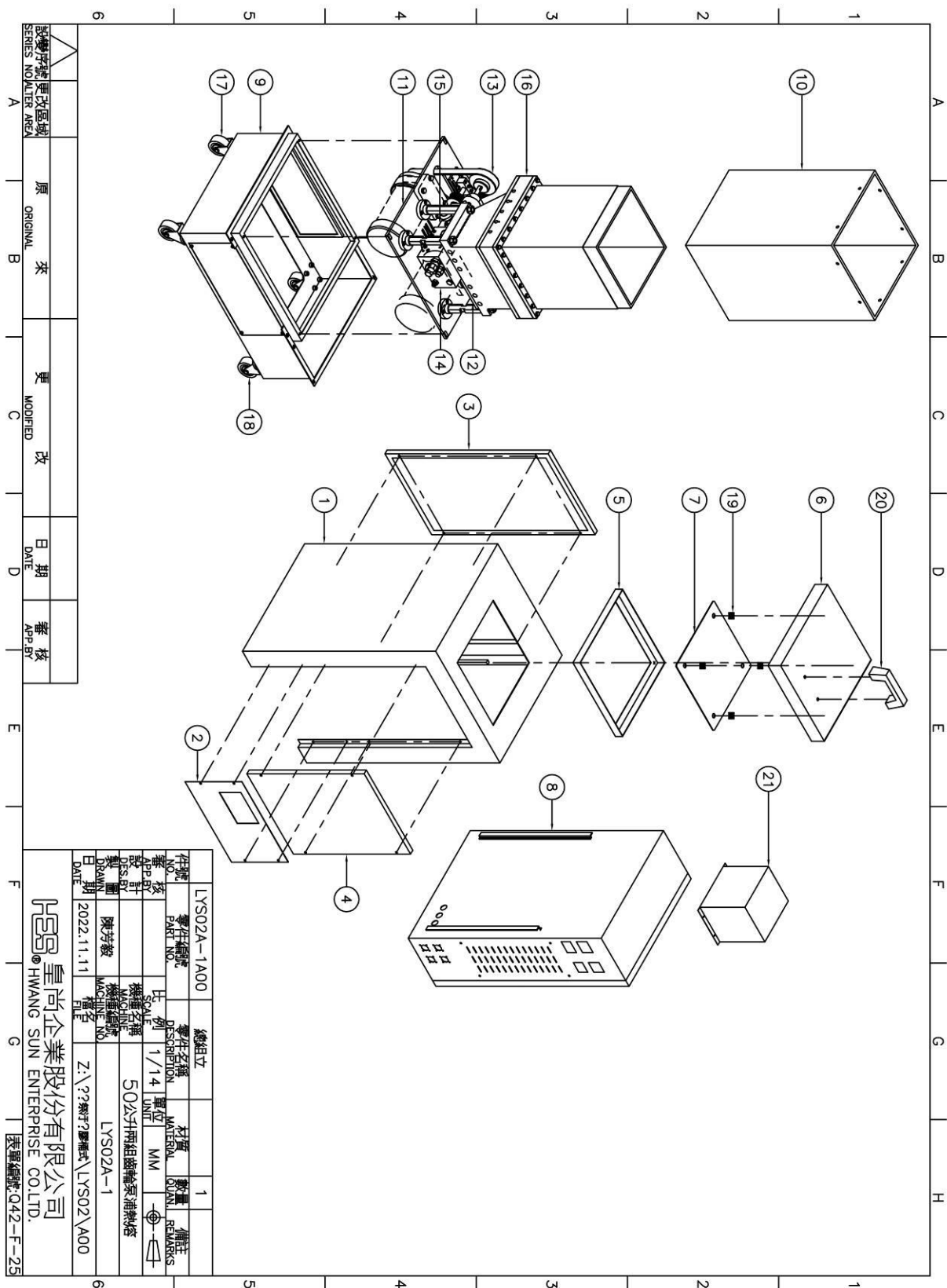


圖 8.1 LYS02A-1 熱熔膠機組立圖

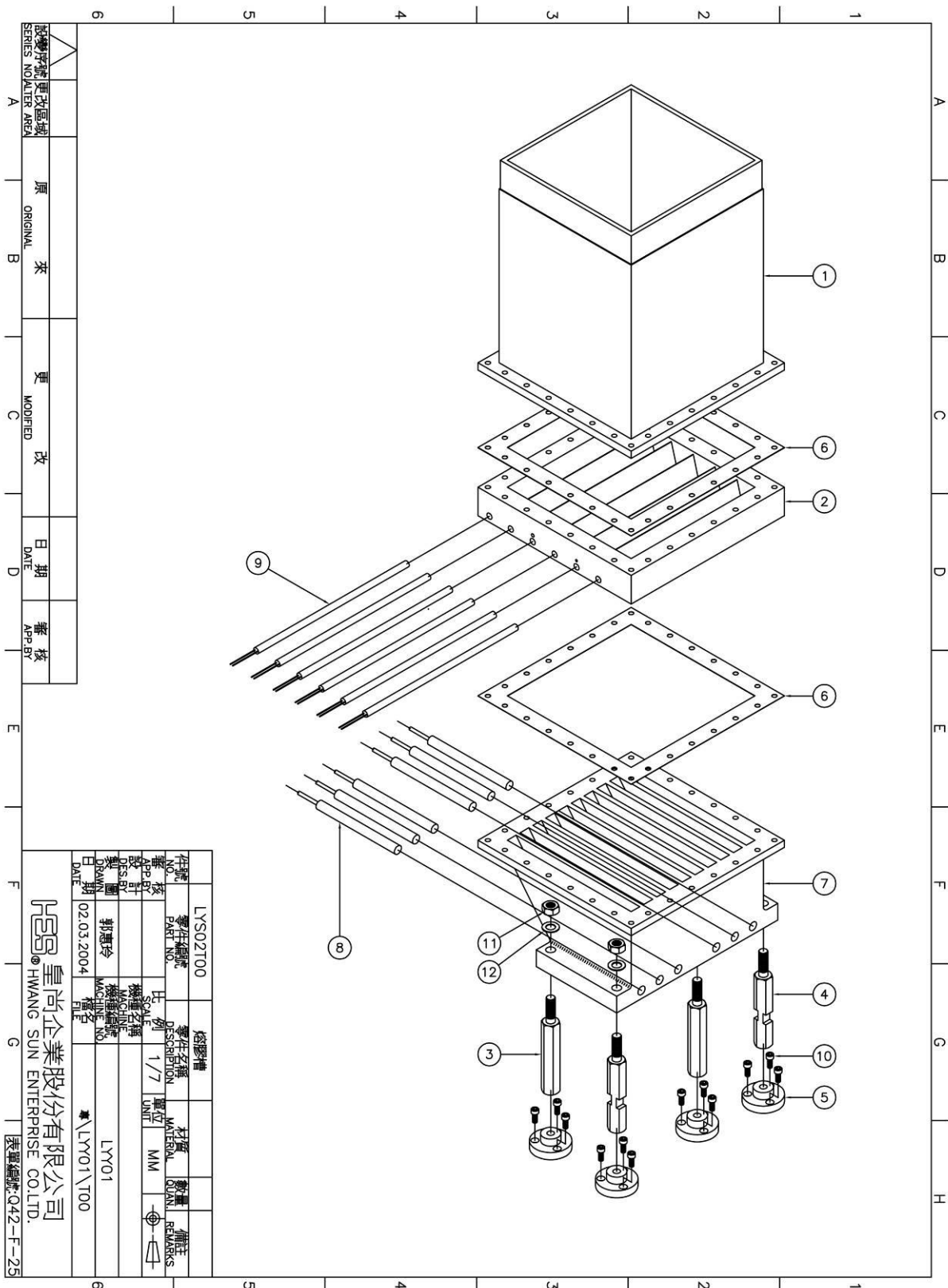


圖 8.2 LYS02T00 熔膠槽組立圖

機種編號		LYS02A-1		機種名稱	50 公升兩組齒輪泵浦熱熔膠機	
模組編號		LYS02T00		模組名稱	熔膠槽	
序號	零件編號		名稱	材質	數量	備註
1	5106T02		桶	AL	1	
2	5106T05		加熱桶	AL356	1	
3	2106S01-1		支柱	六角鐵	2	
4	2106S01-2		支柱	六角鐵	2	
5	2106S01-3		支柱固定套	SS41	4	
6	2106S02		防漏片	T.F.L.	2	
7	2106T01		膠桶	AL356	1	
8	HTA3V80W19-17		加熱棒	市購品	6	
9	HTA3V80W36.5-12		加熱棒	市購品	6	
10	SC081673B		內六角螺絲	市購品	12	
11	U5/8Z		螺帽	市購品	4	
12	W5/812Z		彈簧華司	市購品	4	

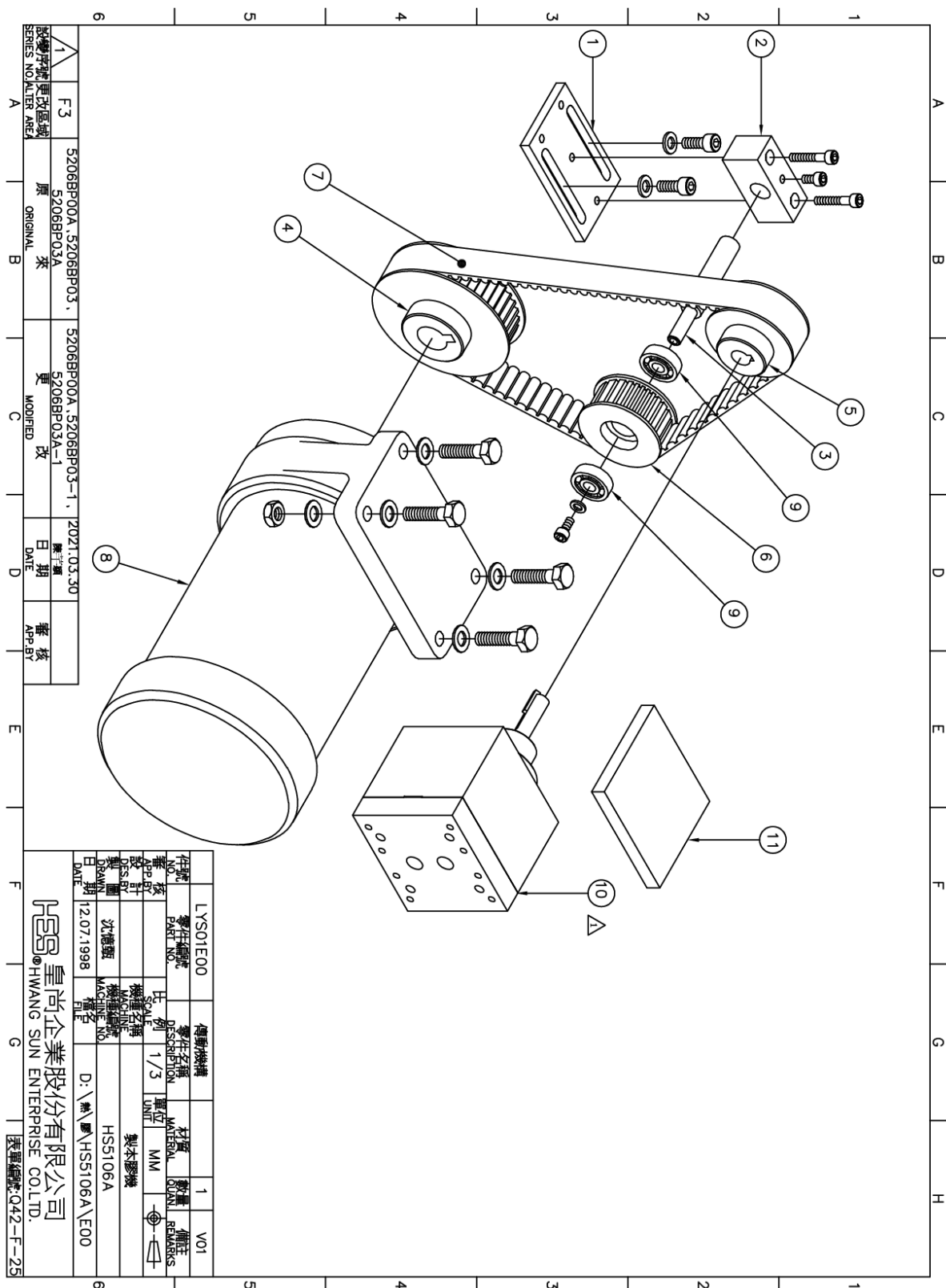


圖 8.3 馬達皮帶齒輪傳動機構組立圖

機種編號		LYS02A-1		機種名稱	50 公升兩組齒輪泵浦熱熔	
模組編號		LYS01E00		模組名稱	傳動機構	
序號	零件編號	名稱		材質	數量	備註
1	2106H01	底板		鐵板	2	
2	2106H03	固定座		方型鐵	2	
3	2106H04	軸		SS41	2	
4	2106L01	皮帶輪		SS41	2	
5	2106L02	皮帶輪		SS41	2	
6	2106L03	張力輪		SS41	2	
7	B-M825760	齒形皮帶		市購品	2	
8	M2V400W-310L	馬達		市購品	2	
9	U6200ZZ	軸承		市購品	4	
10	5206BP00A2	齒輪泵			2	
11	SC061073B	內六角螺絲		市購品	4	
12	SC063073B	內六角螺絲		市購品	4	
13	SC082073B	內六角螺絲		市購品	4	
14	SC103573B	內六角螺絲		市購品	8	
15	U10Z	螺帽		市購品	8	
16	W0611Z	華司		市購品	2	
17	W0812Z	彈簧華司		市購品	4	
18	W1011Z	華司		市購品	16	

A		B		C		D		E		F		G																																																																																																																																																																																							
變更序號 SERIES NO.		更改區域 ALTER AREA		原 來 ORIGINAL		更 改 MODIFIED		日 期 DATE		審 核 APP.BY																																																																																																																																																																																									
1												1																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>SC050883B</td> <td>止付螺絲</td> <td>市購品</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OP14V</td> <td>O型環</td> <td>市購品</td> <td>1</td> <td>耐熱</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OP9V</td> <td>O型環</td> <td>市購品</td> <td>1</td> <td>耐熱</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1102C09</td> <td>墊圈</td> <td>CU</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1102C08</td> <td>固定螺帽</td> <td>SS41</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>350C02</td> <td>調整桿</td> <td>SS41</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>350C01</td> <td>膠閘座</td> <td>SS41</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>														7	SC050883B	止付螺絲	市購品	1		6	OP14V	O型環	市購品	1	耐熱	5	OP9V	O型環	市購品	1	耐熱	4	1102C09	墊圈	CU	1		3	1102C08	固定螺帽	SS41	1		2	350C02	調整桿	SS41	1		1	350C01	膠閘座	SS41	1																																																																																																																																													
7	SC050883B	止付螺絲	市購品	1																																																																																																																																																																																															
6	OP14V	O型環	市購品	1	耐熱																																																																																																																																																																																														
5	OP9V	O型環	市購品	1	耐熱																																																																																																																																																																																														
4	1102C09	墊圈	CU	1																																																																																																																																																																																															
3	1102C08	固定螺帽	SS41	1																																																																																																																																																																																															
2	350C02	調整桿	SS41	1																																																																																																																																																																																															
1	350C01	膠閘座	SS41	1																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">加工流程</td> <td colspan="2">非槽部之側角處為 C0.2 以下 未標示之側角以 C0.5 表示</td> <td colspan="2">350C00</td> <td colspan="2">迴流閥組</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>創</td> <td>燒結</td> <td colspan="2"></td> <td>件號</td> <td>零件編號</td> <td>零件名稱</td> <td>材質</td> <td>數量</td> <td>備註</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>鏡</td> <td>拋光</td> <td colspan="2"></td> <td>NO.</td> <td>PART NO.</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>MATERIAL</td> <td>QUAN.</td> <td>REMARKS</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>鑽孔</td> <td>皮膜</td> <td colspan="2"></td> <td>審 核</td> <td></td> <td>比 例</td> <td>1/1</td> <td>單位</td> <td>MM</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>插銼</td> <td>塗裝</td> <td colspan="2"></td> <td>APP.BY</td> <td></td> <td>SCALE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>車</td> <td>印刷</td> <td colspan="2"></td> <td>設 計</td> <td></td> <td>機種名稱</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>焊</td> <td>電鍍</td> <td colspan="2"></td> <td>製 圖</td> <td>葉沛毅</td> <td>機種編號</td> <td></td> <td colspan="6">LYS02A</td> </tr> <tr> <td>研磨</td> <td>陽極</td> <td colspan="2"></td> <td>日 期</td> <td>2011.4.12</td> <td>檔 名</td> <td></td> <td colspan="6">LYS02A\C00</td> </tr> <tr> <td>切削</td> <td>鍍銀</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"> 皇尚企業股份有限公司 HWANG SUN ENTERPRISE CO.,LTD. </td> </tr> <tr> <td>銼金</td> <td>鍍銀</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>線切</td> <td>鍍銀</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>沖壓</td> <td>硬絲</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>彎曲</td> <td>P-NI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>														加工流程		非槽部之側角處為 C0.2 以下 未標示之側角以 C0.5 表示		350C00		迴流閥組				1				創	燒結			件號	零件編號	零件名稱	材質	數量	備註					鏡	拋光			NO.	PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QUAN.	REMARKS					鑽孔	皮膜			審 核		比 例	1/1	單位	MM					插銼	塗裝			APP.BY		SCALE		UNIT						車	印刷			設 計		機種名稱								焊	電鍍			製 圖	葉沛毅	機種編號		LYS02A						研磨	陽極			日 期	2011.4.12	檔 名		LYS02A\C00						切削	鍍銀			皇尚企業股份有限公司 HWANG SUN ENTERPRISE CO.,LTD.										銼金	鍍銀													線切	鍍銀													沖壓	硬絲													彎曲	P-NI												
加工流程		非槽部之側角處為 C0.2 以下 未標示之側角以 C0.5 表示		350C00		迴流閥組				1																																																																																																																																																																																									
創	燒結			件號	零件編號	零件名稱	材質	數量	備註																																																																																																																																																																																										
鏡	拋光			NO.	PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QUAN.	REMARKS																																																																																																																																																																																										
鑽孔	皮膜			審 核		比 例	1/1	單位	MM																																																																																																																																																																																										
插銼	塗裝			APP.BY		SCALE		UNIT																																																																																																																																																																																											
車	印刷			設 計		機種名稱																																																																																																																																																																																													
焊	電鍍			製 圖	葉沛毅	機種編號		LYS02A																																																																																																																																																																																											
研磨	陽極			日 期	2011.4.12	檔 名		LYS02A\C00																																																																																																																																																																																											
切削	鍍銀			皇尚企業股份有限公司 HWANG SUN ENTERPRISE CO.,LTD.																																																																																																																																																																																															
銼金	鍍銀																																																																																																																																																																																																		
線切	鍍銀																																																																																																																																																																																																		
沖壓	硬絲																																																																																																																																																																																																		
彎曲	P-NI																																																																																																																																																																																																		
A		B		C		D		E		F		G																																																																																																																																																																																							

圖 8.4 迴流閥組

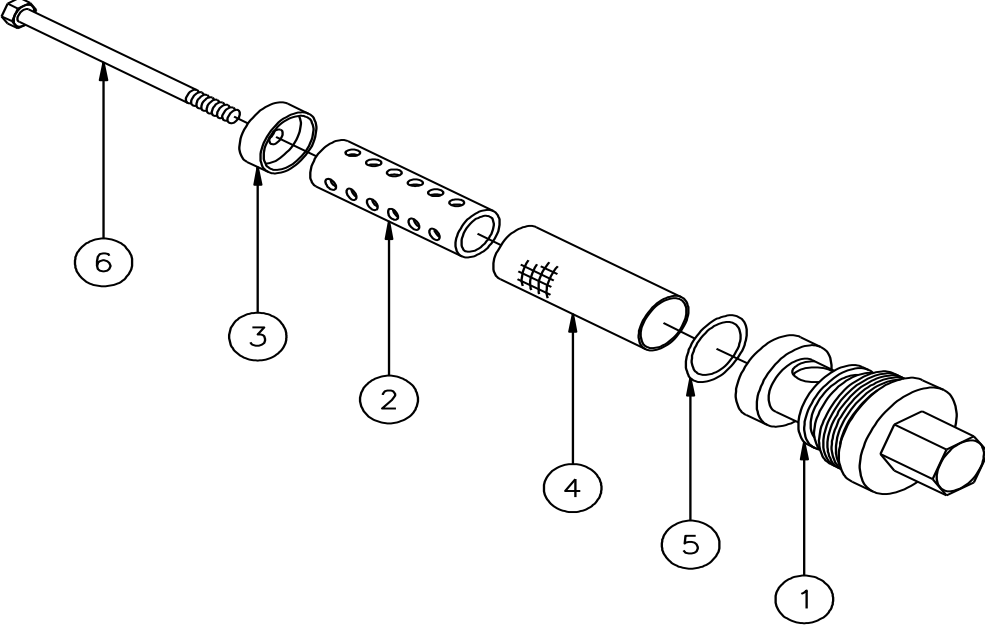
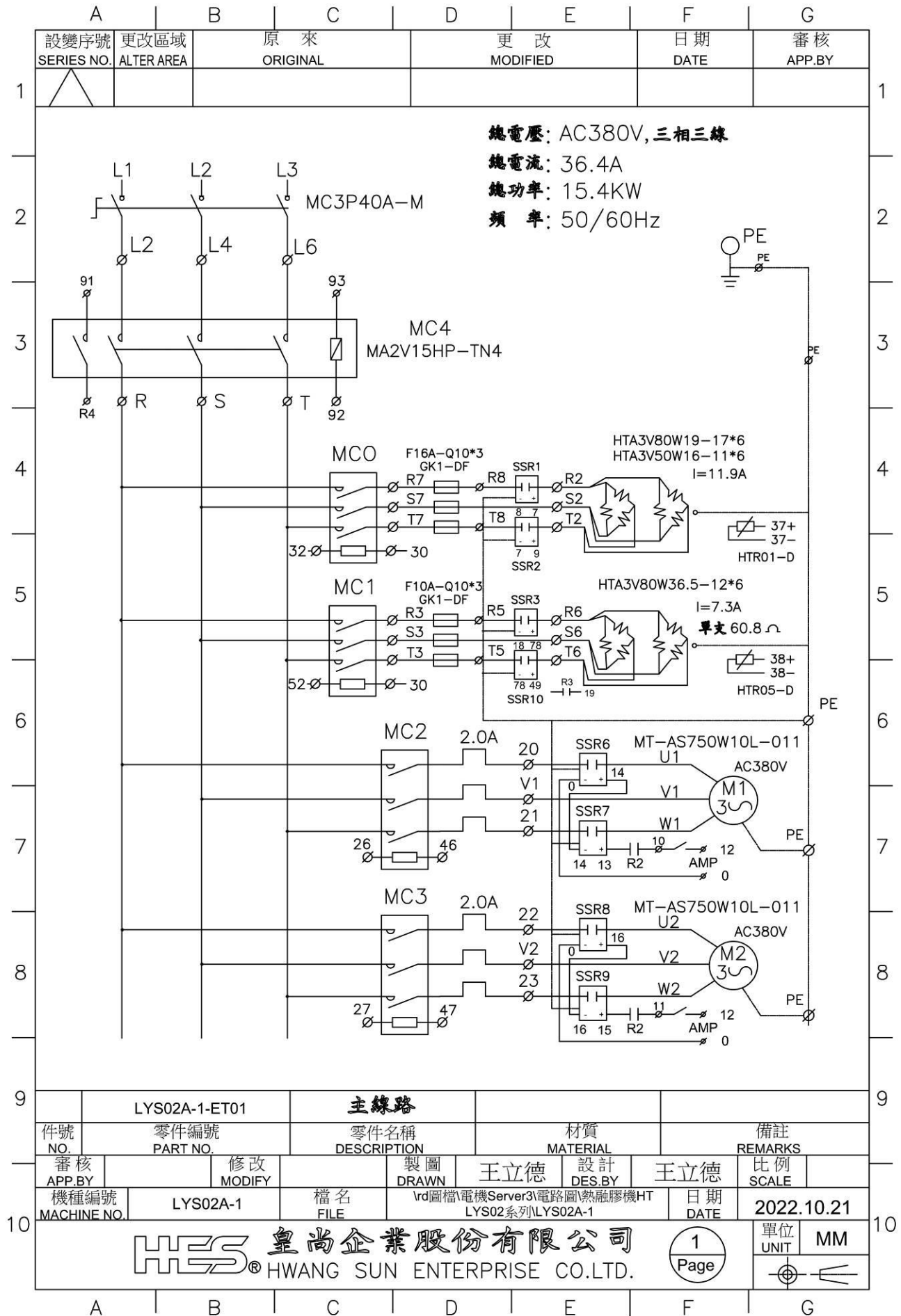
A		B	C	D	E	F	G
投變序號		更改區域	原	來	更	改	日期
SERIES NO.		ALTER AREA	ORIGINAL		MODIFIED		DATE
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
							
加工流程		非槽部之側角處為 C0.2 以下 未標示之側角以 C0.5 表示	件號 NO.	2106F00	濾網組	1	
9	銑孔	銑孔	零件編號 PART NO.		零件名稱 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	數量 QUAN.
	銑孔	銑孔	審核 APP.BY		比例 SCALE	單位 UNIT	備註 REMARKS
	銑孔	銑孔	設計 DES.BY		機種名稱 MACHINE		
	銑孔	銑孔	製圖 DRAWN	沈憶甄	機種編號 MACHINE NO.		
	銑孔	銑孔	日期 DATE	2011.4.11	檔名 FILE		
10	銑孔	銑孔	HES 皇尚企業股份有限公司 HWANG SUN ENTERPRISE CO.,LTD.				
	銑孔	銑孔	表單編號: Q05-F-25				

圖 8.5 濾網組圖

機種編號	LSY02A-1		機種名稱	50 公升兩組齒輪泵浦熱熔膠機	
模組編號	2106F00		模組名稱	濾網組	
序號	零件編號	名稱	材質	數量	備註
1	2106F01	調整桿	SS41	1	
2	2106F02	支撐管	CU	1	
3	2106F04	護套	CU	1	
4	2106#120	濾網	市購品	1	
5	OP30V	O 型環	市購品	1	
6	SC0611073B	外六角螺絲	市購品	1	

8-2 電氣控制電路圖

- 欲使檢修技術人員由電氣控制電路圖中，容易找出所欲知道之零件編號。
- 由圖中所附之電路圖瞭解其線路位置，查出零件編號更換損壞或故障之不良零件。
- LYS02A-1 熱熔膠機各附上電氣控制線路圖。



A		B		C		D		E		F		G													
設變序號 SERIES NO.		更改區域 ALTER AREA		原 來 ORIGINAL				更 改 MODIFIED		日期 DATE		審核 APP.BY													
1												1													
AC380V-220V L2 L4 IA380-220-2KV AC380V 0V AC220V 91 93 MC4 92 電源開關 XB2-22 T4 FB10 F1A 31 30 48 43 45 STOP START START RL R2 GL 41 56 26 46 MC2 27 47 MC3 51 GL MC2 MC3 EPR2VR-1 R1 R4 R4 F2A 31 TF1 30 F2A TF2 TF3 TF4 MC0 MC1 ET2V-1 ET2V-1 ET2V-2 H-PS-12RL-12V AMP 12V 0V 12 0 TF1 ALARM 1 55 R3 TF2 ALARM 1 33 R1 TF2 ALARM 2 57 R4 R4 F6A-Q10 34 SSR4 35 4.8M,768W,I=3.5A 39+ 39- HTR05 F6A-Q10 36 SSR5 37 4.8M,768W,I=3.5A 40+ 40- HTR05 註:保溫管保險絲,依保溫管配備而定.																									
9																									
LYS02A-1-ET02		控制線路																							
件號 NO.		零件編號 PART NO.		零件名稱 DESCRIPTION		材質 MATERIAL		備註 REMARKS																	
審核 APP.BY		修改 MODIFY		製圖 DRAWN		王立德		設計 DES.BY		王立德		比例 SCALE													
機種編號 MACHINE NO.		LYS02A-1		檔名 FILE		\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT		日期 DATE		2022.10.21															
10																									
HES 皇尚企業股份有限公司																									
HWANG SUN ENTERPRISE CO.LTD.																									
2																									
Page																									
單位 UNIT																									
MM																									
A		B		C		D		E		F		G													

A		B		C		D		E		F		G																																	
設變序號 SERIES NO.		更改區域 ALTER AREA		原 來 ORIGINAL		更 改 MODIFIED		日期 DATE		審核 APP.BY																																			
1												1																																	
正面上控制板配置圖																																													
2												2																																	
3												3																																	
4												4																																	
5												5																																	
6												6																																	
7												7																																	
8												8																																	
9												9																																	
10												10																																	
五連座 SSR (側連) FS-40-6DA <table border="1"> <thead> <tr> <th>TF1</th> <th>TF2</th> <th>TF3</th> <th>TF4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R8</td> <td>R2</td> <td>T8</td> <td>T2</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>T5</td> <td>T6</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>														TF1	TF2	TF3	TF4	R8	R2	T8	T2	R5	R6	T5	T6	34	35	36	37																
TF1	TF2	TF3	TF4																																										
R8	R2	T8	T2																																										
R5	R6	T5	T6																																										
34	35	36	37																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LYS02A-1-ET03</th> <th colspan="2">底板配置</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>件號 NO.</th> <th>零件編號 PART NO.</th> <th>零件名稱 DESCRIPTION</th> <th>材質 MATERIAL</th> <th colspan="4">備註 REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審核 APP.BY</td> <td>修改 MODIFY</td> <td>製圖 DRAWN</td> <td>王立德</td> <td>設計 DES.BY</td> <td>王立德</td> <td>比例 SCALE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機種編號 MACHINE NO.</td> <td>LYS02A-1</td> <td>檔名 FILE</td> <td colspan="2">\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT LYS02系列\LYS02A-1</td> <td>日期 DATE</td> <td colspan="2">2022.10.21</td> </tr> </tbody> </table>														LYS02A-1-ET03		底板配置						件號 NO.	零件編號 PART NO.	零件名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	備註 REMARKS				審核 APP.BY	修改 MODIFY	製圖 DRAWN	王立德	設計 DES.BY	王立德	比例 SCALE		機種編號 MACHINE NO.	LYS02A-1	檔名 FILE	\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT LYS02系列\LYS02A-1		日期 DATE	2022.10.21	
LYS02A-1-ET03		底板配置																																											
件號 NO.	零件編號 PART NO.	零件名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	備註 REMARKS																																									
審核 APP.BY	修改 MODIFY	製圖 DRAWN	王立德	設計 DES.BY	王立德	比例 SCALE																																							
機種編號 MACHINE NO.	LYS02A-1	檔名 FILE	\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT LYS02系列\LYS02A-1		日期 DATE	2022.10.21																																							
皇尚企業股份有限公司 HWANG SUN ENTERPRISE CO.,LTD. 3 Page 單位 UNIT MM																																													
A		B		C		D		E		F		G																																	

A		B		C		D		E		F		G																																					
設變序號 SERIES NO.		更改區域 ALTER AREA		原 來 ORIGINAL		更 改 MODIFIED		日期 DATE		審核 APP.BY																																							
1 正面下控制板配置圖 電源供應器 POWER SUPPLY AC 220V 30 31 COM NO NC OV 12V/P 0 12 20 U1 21 W1 22 U2 23 W2 1 2 SSR6 1 2 SSR7 1 2 SSR8 1 2 SSR9 0 14 14 13 0 16 15 FS-40-4DA R4 R4 F6A-Q10 F6A-Q10 34 36 DF6-AB10 R7 S7 T7 R3 S3 T3 F10A-Q10 F10A-Q10 F10A-Q10 F16A-Q10 F16A-Q10 F16A-Q10 R8 S2 T8 R5 S6 T5 GK1-DF GK1-DF 3 2 預熱槽 MOTOR 1 MOTOR 2 ON ON 26 10 27 11 56 12 56 12 OFF OFF 融膠槽 31 32 31 32 TI3-2 TI3-1 R4 T4 FUSE-F1A FUSE-F2A FUSE-F2A 31 30 92 R1 MY2V08-I 41 30 33 30 45 30 55 30 57 R2 MY2V08-I 10 11 49 59 69 R3 MY2V14-I 15 19 29 39 R4 MY2V08-I 56 41 2 3 底板端子台 T4 T4 B1P-2*2P 45 43 31 31 30 30 W2 V2 U2 W1 V1 U1 38- 38+ 37- 37+ B1P-1*16P T6 T6 S6 S6 R6 R6 T2 T2 S2 S2 R2 R2 R2 R2 B1P-2*18P 變壓器 TRANSFORMER 0V 220V 0V 380V 220V 2KVA 3 4 變壓器安裝於控制櫃上方 4 5 變壓器安裝於控制櫃上方 5 6 變壓器安裝於控制櫃上方 6 7 變壓器安裝於控制櫃上方 7 8 變壓器安裝於控制櫃上方 8 9 變壓器安裝於控制櫃上方 9 10 變壓器安裝於控制櫃上方 10 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LYS02A-1-ET04</th> <th colspan="2">底板配置</th> <th colspan="2">材質</th> <th colspan="2">備註</th> </tr> <tr> <th>件號 NO.</th> <th>零件編號 PART NO.</th> <th>零件名稱 DESCRIPTION</th> <th colspan="2">MATERIAL</th> <th colspan="2">REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>審核 APP.BY</td> <td>修改 MODIFY</td> <td>製圖 DRAWN</td> <td>王立德</td> <td>設計 DES.BY</td> <td>王立德</td> <td>比例 SCALE</td> </tr> <tr> <td>機種編號 MACHINE NO.</td> <td>LYS02A-1</td> <td>檔名 FILE</td> <td colspan="2">\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT</td> <td>日期 DATE</td> <td>2022.10.21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HES 皇尚企業股份有限公司</td> <td colspan="2">HWANG SUN ENTERPRISE CO.LTD.</td> <td colspan="2">4 Page</td> <td>單位 UNIT MM</td> </tr> </tbody> </table>														LYS02A-1-ET04		底板配置		材質		備註		件號 NO.	零件編號 PART NO.	零件名稱 DESCRIPTION	MATERIAL		REMARKS		審核 APP.BY	修改 MODIFY	製圖 DRAWN	王立德	設計 DES.BY	王立德	比例 SCALE	機種編號 MACHINE NO.	LYS02A-1	檔名 FILE	\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT		日期 DATE	2022.10.21	HES 皇尚企業股份有限公司		HWANG SUN ENTERPRISE CO.LTD.		4 Page		單位 UNIT MM
LYS02A-1-ET04		底板配置		材質		備註																																											
件號 NO.	零件編號 PART NO.	零件名稱 DESCRIPTION	MATERIAL		REMARKS																																												
審核 APP.BY	修改 MODIFY	製圖 DRAWN	王立德	設計 DES.BY	王立德	比例 SCALE																																											
機種編號 MACHINE NO.	LYS02A-1	檔名 FILE	\\rd圖檔\電機Server3\電路圖\熱融膠機HT		日期 DATE	2022.10.21																																											
HES 皇尚企業股份有限公司		HWANG SUN ENTERPRISE CO.LTD.		4 Page		單位 UNIT MM																																											

A	B	C	D	E	F	G																								
設變序號 SERIES NO.	更改區域 ALTER AREA	原 來 ORIGINAL	更 改 MODIFIED	日期 DATE	審核 APP.BY																									
1	1					1																								
2	2	融 膠 桶 PID-48-201 預 熱 桶 PID-48-202 				2																								
3	3	HOSE 2 + SSR - HOSE 1 + SSR - 				3																								
4	4	START 預備燈 GL 電源開關 				4																								
5	5	STOP 參考位置用 				5																								
6	6	HOSE 2 HOSE 1 				6																								
7	7	外控盒 T2-B15 2C/0.75 400cm				7																								
8	8	ALd1-->14 ALd1-->13 ALd2-->16 AL2-->50°C				8																								
9	9	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">LYS02A-1-ET05</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">面板配置</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">件號 NO.</td> <td style="text-align: center;">零件編號 PART NO.</td> <td style="text-align: center;">零件名稱 DESCRIPTION</td> <td style="text-align: center;">材質 MATERIAL</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">備註 REMARKS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">審核 APP.BY</td> <td style="text-align: center;">修改 MODIFY</td> <td style="text-align: center;">製圖 DRAWN</td> <td style="text-align: center;">王立德</td> <td style="text-align: center;">設計 DES.BY</td> <td style="text-align: center;">王立德</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">機種編號 MACHINE NO.</td> <td style="text-align: center;">檔 名 FILE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">日期 DATE</td> <td style="text-align: center;">2022.10.21</td> </tr> </table>					LYS02A-1-ET05		面板配置				件號 NO.	零件編號 PART NO.	零件名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	備註 REMARKS		審核 APP.BY	修改 MODIFY	製圖 DRAWN	王立德	設計 DES.BY	王立德	機種編號 MACHINE NO.		檔 名 FILE	日期 DATE		2022.10.21
LYS02A-1-ET05		面板配置																												
件號 NO.	零件編號 PART NO.	零件名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	備註 REMARKS																										
審核 APP.BY	修改 MODIFY	製圖 DRAWN	王立德	設計 DES.BY	王立德																									
機種編號 MACHINE NO.		檔 名 FILE	日期 DATE		2022.10.21																									
10	10	皇尚企業股份有限公司 HWANG SUN ENTERPRISE CO.,LTD. 5 Page <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">單位 UNIT</td> <td style="text-align: center;">MM</td> </tr> </table>					單位 UNIT	MM																						
單位 UNIT	MM																													